

Aerotecnica • Storia dell'Aerodinamica

Il segreto dell'ala

Da Newton a Prandtl: due secoli per trasformare l'ala da mistero a oggetto di calcolo



Sommario

Per più di due secoli il meccanismo con cui un'ala genera la forza che sostiene il volo è rimasto un enigma: la scienza ufficiale, sulla scorta di un modello errato di Newton, negava perfino la possibilità del volo umano. Questa monografia ripercorre la catena di idee, esperimenti ed errori che ha condotto dalla *legge del seno quadrato* alla *teoria della linea portante*: Lilienthal e la prova sperimentale, i fratelli Wright e il fatto compiuto, l'effetto Magnus e la circolazione, Kutta, Joukowski e Lanchester, le leggi dei vortici di Helmholtz, la sintesi di Prandtl e la distribuzione ellittica di Munk. Ogni tappa storica è accompagnata dalla sua formalizzazione matematica e da esempi numerici svolti.

Come leggere questa monografia

Il testo intreccia due fili: quello *storico* (gli uomini, le date, gli errori) e quello *tecnico* (le leggi, le formule, gli ordini di grandezza). Ogni capitolo procede dallo stesso schema didattico: prima l'*intuizione fisica*, poi la *formalizzazione matematica*, infine l'*applicazione operativa* con esempi svolti passo passo. I riquadri colorati hanno una funzione precisa:

- **viola** – richiami teorici e definizioni;
- **blu** – procedure operative;
- **giallo** – ipotesi di lavoro;
- **grigio** – dati di un problema;
- **arancio** – esempi ed esercizi svolti;
- **verde** – risultati;
- **rosso** – avvertenze ed errori comuni.

Indice

1	Prologo: l'ala, simbolo di libertà	3
	Il filo del racconto	3
2	Il problema: una macchina a fluido	4
2.1	L'ala come macchina	4
2.2	Il segreto	4
2.3	La cronologia essenziale	5
3	Il vocabolario: anatomia di un profilo alare	6
3.1	La domanda in termini precisi	7
4	Newton e la legge del seno quadrato (1687)	7
4.1	Il modello a urti	7
4.2	Quanto si sbagliava? Il confronto quantitativo	9
4.3	Dov'è l'errore concettuale	10
4.4	Una giustizia postuma: il flusso ipersonico	10
5	Lilienthal e i profili curvi (1889)	11
5.1	Dalla teoria alla misura	11
5.2	Il risultato chiave: il dorso lavora	11
5.3	Dalle misure al volo: i librai	12
5.4	Il passaggio di testimone	13
6	I fratelli Wright: il fatto compiuto (1903)	13
6.1	Un metodo da ingegneri	13
6.2	La crisi del 1900–1901 e il “giallo” del coefficiente di Smeaton	14
6.3	La scoperta dell'imbardata avversa (1901)	15
6.4	Il Flyer	15
6.5	Il Flyer come esperimento cruciale	17
7	L'altra metà del segreto: stabilità e controllo del Flyer	18
7.1	Prima idea: equilibrio non significa stabilità	18
7.2	La stabilità di beccheggio, passo per passo	18
7.3	Il punto neutro: un esperimento mentale	19
7.4	Perché era instabile: l'eredità del profilo inarcato	20
7.5	Il canard: una scelta di controllo, non di stabilità	21
7.6	Vivere con l'instabilità: la dinamica del beccheggio	22
7.7	Il piano laterale: l'anedro e la spirale	23
7.8	Svergolamento più timone: il capolavoro	24
7.9	Il bilancio	25
8	L'indizio: l'effetto Magnus	26
8.1	Una forza perpendicolare al moto esiste già	26
8.2	Lo strumento: il teorema di Bernoulli	26
8.3	Il modello: corrente uniforme + vortice	26
8.4	La grandezza giusta: la circolazione	27
8.5	La domanda che apre la strada	28

9	Kutta e la circolazione attorno al profilo (1902)	28
9.1	Un matematico affascinato dai voli di Lilienthal	28
9.2	Lo strumento matematico: le trasformazioni conformi	28
9.3	I punti di ristagno e la scelta della natura	29
9.4	Il limite del lavoro di Kutta	30
10	Il meccanismo fisico: come nasce la circolazione	30
10.1	L'istante iniziale: il flusso che non può durare	30
10.2	Entra in scena la viscosità	31
10.3	Il bilancio: il teorema di Kelvin	31
10.4	Una conferma sperimentale a portata di mano	32
11	Joukowski e il teorema fondamentale (1906)	33
11.1	La legge quantitativa mancante	33
11.2	La conseguenza sulla retta di portanza	34
11.3	La trasformata di Joukowski: dal cerchio al profilo	34
11.4	Dove l'aerodinamica incontra le strutture	35
12	Lanchester e l'ala finita (1907)	36
12.1	Il profilo è metà della storia	36
12.2	L'intuizione del 1894	36
12.3	Il profeta inascoltato	37
13	Le leggi dei vortici: Helmholtz e Biot–Savart	38
13.1	Un <i>homo universalis</i> al servizio dell'ala	38
13.2	La legge di Biot–Savart: quanto “induce” un vortice	39
14	Prandtl: la linea portante e la resistenza indotta (1918)	40
14.1	L'uomo della sintesi	40
14.2	Il modello della linea portante	41
14.3	Il downwash e l'angolo indotto	41
14.4	La resistenza indotta	41
15	L'ala ellittica e la resistenza minima	43
15.1	Il problema matematico e il tassello di Munk	43
15.2	Le formule dell'ala ellittica	44
15.3	Conseguenze progettuali	45
16	Epilogo: dal segreto all'ingegneria	46
16.1	Gli anni Venti: nasce una disciplina	46
16.2	Il punto d'arrivo: i profili a flusso laminare	46
16.3	L'omaggio finale	47
17	Sintesi: il segreto svelato	48
	Il filo logico	48
A	Cronologia sinottica	49
B	Derivazioni e verifiche	50
B.1	Verifica dimensionale del teorema di Kutta–Joukowski	50
B.2	Il teorema di Kutta–Joukowski dal bilancio di quantità di moto	50
B.3	La circolazione della lastra piana e la retta $Cl=2\pi\alpha$	51

I Prologo: l'ala, simbolo di libertà

Fin dall'antichità l'uomo ha guardato all'ala con attenzione riverenziale. Emblema della libertà dal vincolo terrestre, gli artisti la collocavano nella sfera del mitologico e del divino – si pensi al mito di Icaro, o alle figure alate dell'arte classica – mentre ogni tentativo concreto di imitarla restava puntualmente vano. Il volo apparteneva agli uccelli e agli dèi; agli uomini restava il desiderio.



Soltanto da poco più di un secolo – *un batter di ciglia* nella storia della civiltà – l'uomo è riuscito a sfruttare davvero le potenzialità dell'ala, aprendo le porte all'era del volo e spingendosi, nel giro di pochi decenni, oltre la velocità del suono e fino allo spazio. Ma per volare occorreva prima **capire**: capire *come* un'ala, muovendosi nell'aria, generi la forza che la sostiene.

La tesi di questa monografia

La storia che stiamo per raccontare è la dimostrazione, distesa su due secoli, di un principio che vale per tutta l'ingegneria: *non si progetta ciò che non si comprende*. Finché il meccanismo della portanza rimase oscuro, il volo fu tentativo, artigianato, spesso tragedia. Quando la fisica del fenomeno fu tradotta in equazioni – circolazione, teorema di Kutta-Joukowski, linea portante – l'ala diventò un *oggetto di calcolo*, e il velivolo un prodotto dell'ingegneria. È il passaggio dal “segreto” alla scienza.

Il filo del racconto

Il percorso che seguiremo è insieme cronologico e logico, perché – caso raro nella storia della scienza – le tappe temporali coincidono quasi esattamente con i passi di una dimostrazione:

1. **1687 – Newton**: il primo modello quantitativo della forza aerodinamica, corretto nell'impianto dimensionale ma errato nel meccanismo fisico. Le sue conclusioni, autorevoli, frenarono per due secoli la fiducia nel volo umano (§4);
2. **1889 – Lilienthal**: la prova sperimentale che i profili *curvi* portano molto più di quanto la teoria dell'urto preveda (§5);
3. **1903 – i fratelli Wright**: il fatto compiuto. Il volo esiste; alla teoria il compito di spiegarlo. Con loro entra in scena anche l'altra metà del segreto – equilibrio, stabilità e controllo – a cui dedichiamo un capitolo di raccordo (§6–7);
4. **l'effetto Magnus**: l'indizio decisivo, una forza perpendicolare al moto già osservata sui proiettili e sulle palle da tennis (§8);

5. **1902–1906 – Kutta e Joukowski:** la circolazione attorno al profilo e il teorema che la lega alla portanza (§9–11);
6. **1907 – Lanchester:** l'intuizione del sistema vorticoso dell'ala di apertura finita (§12);
7. **Helmholtz e Biot–Savart:** le leggi generali del moto vorticoso, gli strumenti matematici mancanti (§13);
8. **1918 – Prandtl:** la sintesi. La teoria della linea portante, la resistenza indotta, e con Munk la distribuzione ellittica di carico (§14–15).

Perché uno studente di Costruzioni deve conoscere questa storia

Non per erudizione. Le formule che useremo per tutto il corso – la retta di portanza $C_L = C_L[\alpha]$, la polare parabolica $C_D = C_{D0} + C_L^2/(\pi AR e)$, l'angolo indotto $\alpha_i = C_L/(\pi AR)$ – non sono ricette: sono i *punti di arrivo* di questa storia. Conoscere il percorso significa sapere *quando quelle formule valgono e quando no*, che è esattamente la differenza tra applicare una formula e fare ingegneria.

2 Il problema: una macchina a fluido

2.1 L'ala come macchina

In meccanica, l'ala può essere catalogata a pieno titolo come una **macchina a fluido**: per effetto del suo moto relativo rispetto all'aria genera una forza sostentatrice, al prezzo di una quota dell'energia spesa per il suo stesso avanzamento. Come ogni macchina, ha un “prodotto utile” e un “costo di esercizio”.

La forza aerodinamica risultante $\vec{F}$ si scompone convenzionalmente in due componenti, definite rispetto alla direzione del moto:

Portanza e resistenza

- la **portanza** $\vec{L}$ (*lift*), componente *perpendicolare* alla velocità relativa $\vec{V}_\infty$: è il prodotto utile della macchina, la forza che vince il peso;
- la **resistenza** $\vec{D}$ (*drag*), componente *parallela e opposta* al moto: è il costo di esercizio, che il propulsore deve compensare istante per istante.

In forma adimensionale, riferite alla pressione dinamica $q = \frac{1}{2}\rho V_\infty^2$ e alla superficie alare S :

$$L = \frac{1}{2}\rho V_\infty^2 S C_L, \quad D = \frac{1}{2}\rho V_\infty^2 S C_D.$$

La qualità della macchina si misura con l'**efficienza aerodinamica** $E = L/D = C_L/C_D$: un aliante moderno supera $E = 50$, cioè genera una forza sostentatrice cinquanta volte maggiore della forza che ne contrasta il moto. Nessuna macchina terrestre a contatto ruota-suolo raggiunge rapporti simili tra “carico trasportato” e “forza di trazione richiesta” a quelle velocità: l'ala è una macchina semplice all'apparenza, ma capace di prestazioni straordinarie.

2.2 Il segreto

Eppure, sin dal XVIII secolo e malgrado i tentativi di eminenti uomini di scienza, l'interpretazione del funzionamento di questa macchina rimase ignota: si sapeva *che* un'ala inclinata rispetto al vento genera una forza, si sapeva perfino misurarla, ma non si era in grado di identificare il *reale meccanismo di interazione* tra l'ala e l'aria. La domanda “da dove viene la portanza?” non aveva una risposta soddisfacente. Per questo, con espressione suggestiva, si parlava de *il segreto dell'ala*.



Un equivoco da sgombrare subito

Il segreto non riguardava l'*esistenza* della forza – ben nota a chiunque avesse fatto volare un aquilone – ma la sua *origine fisica* e quindi la possibilità di *calcolarla*. La differenza è sostanziale: senza un modello predittivo non si può dimensionare un'ala, cioè non si può *progettare*. La storia dell'aerodinamica è la storia della conquista di quel modello.

2.3 La cronologia essenziale

Conviene fissare fin d'ora, in forma tabellare, le tappe che svilupperemo nei capitoli seguenti. La tabella 1 è la mappa dell'intera monografia.

Anno	Protagonista	Parola chiave	Contributo
1687	Newton	la legge errata	modello a urti, legge del $\sin^2 \alpha$: portanza sotto-stimata di un ordine di grandezza
1889	Lilienthal	la prova	misure sistematiche: i profili curvi portano; il dorso “lavora”
1903	Wright	il volo	galleria del vento, allungamento alare, primo volo a motore
1878	Rayleigh (Magnus)	l'indizio	forza perpendicolare al moto su corpi rotanti: la circolazione
1902	Kutta	la condizione	circolazione attorno a un profilo non rotante; condizione del bordo d'uscita
1906	Joukowski	il teorema	$L' = \rho_\infty V_\infty \Gamma$; trasformata conforme cerchio $\rightarrow$ profilo
1907	Lanchester	la terza dimensione	sistema vorticoso dell'ala finita
1858–	Helmholtz	le leggi dei vortici	tre teoremi sul moto vorticoso; legge di Biot–Savart
1918	Prandtl	la sintesi	linea portante, downwash, resistenza indotta
1918–	Munk	l'ottimo	distribuzione ellittica: resistenza indotta minima

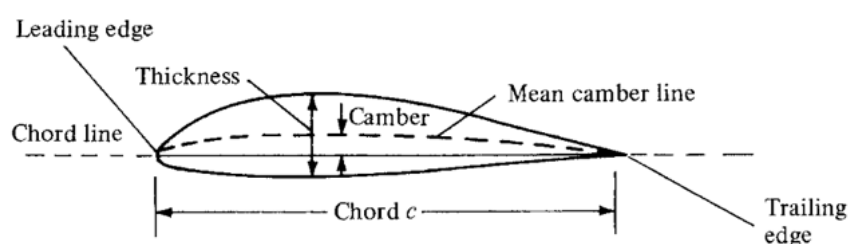
Tabella 1. Cronologia essenziale della scoperta del “segreto dell'ala”.

Il metodo della scienza, in miniatura

Si osservi la struttura logica della tabella: un *modello errato ma autorevole* (Newton); dei *fatti sperimentali* che lo contraddicono (Lilienthal, Wright); un *fenomeno analogo* già compreso che suggerisce il meccanismo giusto (Magnus); la *formalizzazione* del meccanismo (Kutta, Joukowski); l'*estensione* al caso reale tridimensionale (Lanchester, Helmholtz, Prandtl); infine l'*ottimizzazione* (Munk). È il ciclo completo del metodo scientifico applicato a un problema di ingegneria.

3 Il vocabolario: anatomia di un profilo alare

Prima di seguire la storia, fissiamo con precisione i termini che ricorreranno in ogni capitolo. Lo facciamo su un profilo che la storia stessa avrebbe reso possibile: un NACA 4412, classico profilo a quattro cifre degli anni Trenta.



Nomenclatura del profilo

- **Bordo d'attacco** (*leading edge*): la regione anteriore, arrotondata, che incontra per prima il flusso;
- **bordo d'uscita** (*trailing edge*): la regione posteriore, *aguzza*, dove l'aria abbandona il profilo. Vedremo (§9) che questa asimmetria fra i due bordi non è un dettaglio costruttivo, ma il cuore del meccanismo della portanza;
- **corda** c : il segmento che congiunge bordo d'attacco e bordo d'uscita; è la lunghezza di riferimento del profilo;
- **dorso** (estradosso) e **ventre** (intradosso): le due superfici, superiore e inferiore, che racchiudono lo spessore;
- **linea media**: il luogo dei punti equidistanti da dorso e ventre; la sua massima distanza dalla corda è la **freccia** (o inarcamento, *camber*), che misura l'asimmetria del profilo;
- **angolo d'attacco** α : l'angolo fra la corda e la direzione del vento relativo $\vec{V}_\infty$; è la "manopola" con cui il pilota regola la portanza.

Convenzioni di notazione

In tutta la monografia adottiamo la convenzione delle altre dispense del corso: lettere *minuscole* (C_l , C_d , ℓ') per le grandezze del profilo bidimensionale (ala di apertura infinita), lettere *maiuscole* (C_L , C_D , L) per l'ala finita e per il velivolo completo. Il pedice ∞ indica le condizioni della corrente indisturbata, lontano dal corpo: $V_\infty, \rho_\infty, p_\infty$. La distinzione diventerà sostanziale dal §12 in poi, quando la terza dimensione entrerà in scena.

3.1 La domanda in termini precisi

Tutta la storia che segue risponde a una domanda che ora possiamo formulare con il vocabolario appena introdotto:

Come fa la forma di dorso e ventre, a un dato angolo d'attacco α , a produrre la portanza L ? E con quale legge L dipende da α , dalla velocità V_∞ e dalla geometria?

Newton credette di saperlo, e formulò la prima risposta quantitativa della storia. Si sbagliava – ma il *modo* in cui si sbagliava è istruttivo quanto la risposta giusta.

Ordini di grandezza da tenere a mente

Per orientarsi nei capitoli che seguono, fissiamo due numeri di riferimento che ricaveremo e useremo più volte:

- la pendenza *reale* della retta di portanza di un profilo sottile vale circa $dC_l/d\alpha \approx 2\pi$ per radiante, ossia $\approx 0,11$ per grado: ogni grado d'incidenza in più aggiunge circa 0,11 al coefficiente di portanza;
- i coefficienti di portanza tipici del volo sono $C_L \approx 0,3 \div 1,5$: valori *di ordine unitario*.

Qualunque teoria della portanza deve riprodurre questi numeri. La teoria di Newton, come vedremo subito, ne resta lontana di un fattore venti.

4 Newton e la legge del seno quadrato (1687)



Figura 1. Isaac Newton, ritratto ad olio su tela di Godfrey Kneller - La scienza ufficiale negava il volo umano

4.1 Il modello a urti

Nei *Principia* (1687, con sviluppi nell'edizione del 1726) Newton affrontò il problema della resistenza dei corpi in moto nei fluidi, e il suo modello fu applicato anche alla lastra piana inclinata – il prototipo dell'ala. L'impianto era, per metà, nella direzione giusta: la forza aerodinamica dipende dalla *densità* del fluido, dalla *superficie*

esposta e dal *quadrato della velocità* relativa. Sono esattamente i fattori ρ , S , V^2 che ancora oggi compaiono in ogni formula aerodinamica. Errata era invece la dipendenza dall'angolo d'attacco.

Nel modello newtoniano l'aria è uno sciame di particelle indipendenti che viaggiano in linea retta finché non *urtano* la superficie: nell'urto cedono alla lastra la sola componente di quantità di moto *normale* alla superficie, per poi scorrerle parallele. Il dorso, che le particelle non colpiscono, non contribuisce in alcun modo.

Derivazione della legge del seno quadrato

Consideriamo una lastra piana di area A inclinata di α rispetto alla corrente di velocità V_∞ e densità ρ_∞ .

1. **Portata di massa intercettata.** La lastra “vista” dalla corrente presenta un'area frontale $A \sin \alpha$; la portata di massa che la colpisce nell'unità di tempo è dunque

$$\dot{m} = \rho_\infty (A \sin \alpha) V_\infty.$$

2. **Quantità di moto ceduta per unità di massa.** Nell'urto ogni particella cede la componente di velocità normale alla lastra, pari a $V_\infty \sin \alpha$.
3. **Forza normale.** Per il teorema dell'impulso, la forza sulla lastra (normale alla lastra stessa) vale

$$F_R = \dot{m} (V_\infty \sin \alpha) = \rho_\infty A V_\infty^2 \sin^2 \alpha.$$

Legge del seno quadrato (Newton)

$$F_R = \rho_\infty A V_\infty^2 \sin^2 \alpha$$

La portanza è la componente di F_R perpendicolare al moto, $L = F_R \cos \alpha$. Alle piccole incidenze tipiche del volo, $\sin^2 \alpha \approx \alpha^2$ e $\cos \alpha \approx 1$: la portanza crescerebbe col *quadrato* dell'angolo d'attacco. In termini di coefficiente:

$$C_L^{(\text{Newton})} \approx 2 \alpha^2 \quad (\alpha \text{ in radianti}),$$

da confrontare con l'andamento reale, *lineare*, $C_L \approx 2\pi\alpha$.

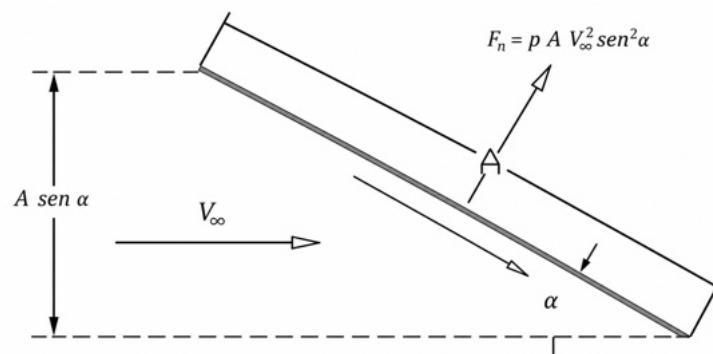


Figura 2. La legge del seno quadrato.

4.2 Quanto si sbagliava? Il confronto quantitativo

Esercizio svolto – Newton contro la realtà, a $\alpha = 5^\circ$

Confrontiamo, a $\alpha = 5^\circ$ ($\alpha = 0,0873$ rad), il coefficiente di portanza previsto da Newton con quello reale di un profilo sottile.

Previsione reale (profilo sottile).

$$C_l = 2\pi\alpha = 2\pi \cdot 0,0873 \approx 0,55.$$

Previsione di Newton.

$$C_L^{(N)} \approx 2 \sin^2 \alpha \cos \alpha \approx 2 \cdot (0,0872)^2 \approx 0,015.$$

Rapporto.

$$\frac{C_l}{C_L^{(N)}} \approx \frac{0,55}{0,015} \approx 36.$$

La sottostima è drammatica

Alle incidenze di volo la legge del seno quadrato sottostima la portanza di *oltre un ordine di grandezza*. Poiché la superficie alare necessaria a sostenere un dato peso è inversamente proporzionale a C_L , un progettista “newtoniano” avrebbe concluso che per sollevare un uomo servivano ali decine di volte più grandi del necessario – e quindi che il volo umano era praticamente impossibile. È esattamente ciò che la scienza ufficiale sostenne per due secoli.

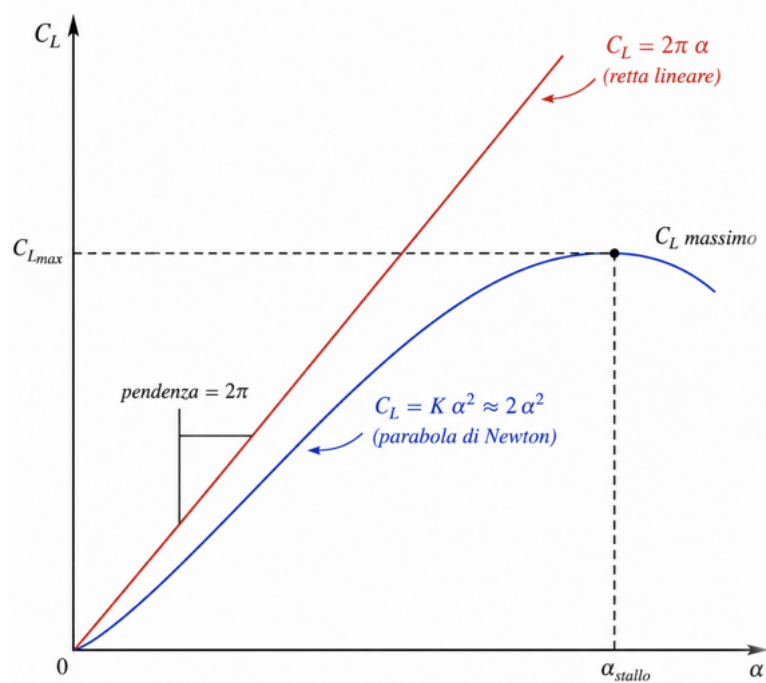


Figura 3. Grafico C_L - α : retta reale $C_l \approx 2\pi\alpha$ a confronto con la parabola $\propto \sin^2 \alpha$ di Newton.

4.3 Dov'è l'errore concettuale

L'errore di Newton – e la sua lunga ombra

L'errore non è nel calcolo, che è impeccabile, ma nel **modello fisico**. In un fluido reale le particelle non sono indipendenti: interagiscono fra loro attraverso la pressione, e il flusso non “urta” la lastra ma viene *deflesso con continuità*, cominciando a deviare già molto a monte del corpo. Soprattutto, il **dorso lavora**: la depressione che si instaura sull'estradosso fornisce la parte maggiore della portanza – nei profili moderni, tipicamente due terzi del totale. Il modello a urti, che ignora completamente il dorso, non può che sottostimare drasticamente la forza.

L'autorità di Newton fu tale che anche fisici del calibro di **Helmholtz, Kirchhoff e Rayleigh**, nella seconda metà dell'Ottocento, continuarono a modellare la portanza come effetto dell'impatto dell'aria sul ventre, con la corrente separata dal dorso (teoria delle “superfici di discontinuità”). Le conclusioni sulla possibilità del volo umano restavano, coerentemente, negative.

4.4 Una giustizia postuma: il flusso ipersonico

La storia riserva a Newton una rivincita inattesa. Il modello del $\sin^2 \alpha$ è tornato d'attualità nel **flusso ipersonico** ($M \gtrsim 5$): in quel regime l'onda d'urto è così inclinata e aderente al corpo che, a valle di essa, il flusso scorre quasi parallelo alla parete – proprio l'ipotesi newtoniana delle particelle che urtano e poi seguono la superficie. Per lo Shuttle al rientro, a circa 60 km di quota e $M \approx 20$, in aria rarefatta, la *legge d'impatto newtoniana* è tuttora uno strumento di stima standard delle pressioni.

Lezione epistemologica

Un modello fisico non è “giusto” o “sbagliato” in assoluto: è adeguato o inadeguato a un *regime*. Il modello a urti è inadeguato al volo subsonico (dove le particelle d'aria interagiscono fittamente e il campo di pressione si propaga a monte), ma diventa un'ottima approssimazione nell'ipersonico (dove l'informazione di pressione non può risalire la corrente e ogni elemento di superficie “vede” arrivare il flusso indisturbato). Newton mirava a un problema a bassa velocità, per il quale la sua legge è errata; tre secoli dopo, per un problema che non poteva immaginare, si è rivelata azzeccata.

5 Lilienthal e i profili curvi (1889)



Figura 4. Karl Wilhelm Otto Lilienthal – Misurò ciò che la teoria negava

5.1 Dalla teoria alla misura

Mentre la fisica teorica, sulla scia di Newton, continuava a negare il volo, un ingegnere tedesco decise di rovesciare il metodo: invece di dedurre la portanza da un modello, la *misurò*. Otto Lilienthal, nel suo libro del 1889 – *Il volo degli uccelli come base dell'arte del volo* (*Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst*) – considerava quasi scandaloso che la conoscenza dei principi meccanici del volo fosse così arretrata, a fronte dei progressi di tutte le altre branche della meccanica.

Coadiuvato dal fratello **Gustav**, realizzò apparati sperimentali – in particolare il *braccio rotante* (*whirling arm*), un braccio girevole alla cui estremità era montata la superficie in prova, con bilance per misurarne portanza e resistenza – e caratterizzò sistematicamente ali di varia forma, al variare dell'angolo d'attacco, ispirandosi alle sezioni delle ali degli uccelli. Fu, in termini moderni, la prima *campagna sperimentale sistematica* dell'aerodinamica applicata: le sue tavole di coefficienti divennero il riferimento di tutti i pionieri, e la loro attendibilità – messa in dubbio, riabilitata e infine confermata – sarà uno snodo decisivo della vicenda dei Wright (§6).

5.2 Il risultato chiave: il dorso lavora

Il confronto fra sezioni alari mise in chiara luce il vantaggio delle **superfici a sezione curva** (dotate di inarcamento, *camber*) rispetto a quelle piane: a parità di area e di incidenza, il profilo curvo genera una portanza sensibilmente maggiore, e la genera perfino ad angolo d'attacco nullo.

Perché questo risultato falsifica Newton

Il ragionamento è un'applicazione da manuale della logica sperimentale. Nel modello a urti la forza nasce *esclusivamente* dall'impatto delle particelle sul ventre: la forma del dorso, che le particelle non toccano, dovrebbe essere del tutto **irrilevante**. Le misure di Lilienthal mostrano invece che:

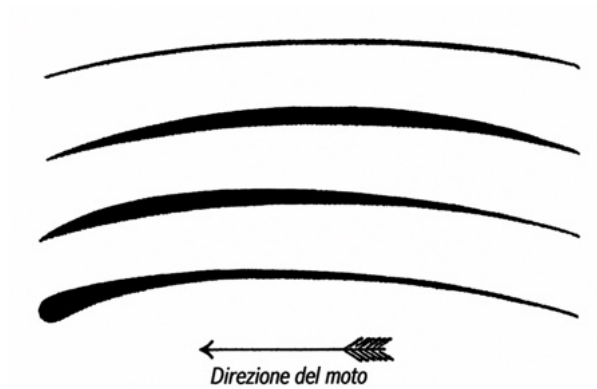


Figura 5. Tavola delle sezioni alari a curvatura crescente provate da Lilienthal.

- due profili con lo stesso ventre ma dorso diverso portano in modo diverso;
- un profilo curvo porta anche ad $\alpha = 0$, quando la lastra piana newtoniana darebbe forza rigorosamente nulla ($\sin^2 0 = 0$).

Conclusione obbligata: *il dorso lavora*, e dunque il meccanismo della portanza non è l'urto. Un solo esperimento ben fatto vale più di due secoli di autorità teorica.

5.3 Dalle misure al volo: i libratori

Lilienthal non si fermò alle misure. Dal 1891 costruì una serie di **libratori** (alianti) con cui effettuò personalmente circa *duemila lanci* da colline artificiali nei pressi di Berlino, trasformando sé stesso nel primo pilota sperimentatore della storia. I suoi dati – le celebri *tavole di Lilienthal* di coefficienti aerodinamici – divennero il riferimento di tutti i pionieri.



Figura 6. Otto Lilienthal con un suo libratore pronto al lancio (1891-96)

Nell'agosto 1896, durante un volo, l'ala del suo libratore perse improvvisamente portanza – con ogni probabilità uno **stallo** – e Lilienthal precipitò da una quindicina di metri, morendo il giorno seguente.

Lo stallo: il fenomeno che uccise Lilienthal

Vale la pena anticipare il fenomeno, che tratteremo a fondo nelle monografie sui profili. Al crescere dell'angolo d'attacco la corrente fatica sempre di più a seguire il dorso del profilo, finché se ne *separa*: la portanza crolla bruscamente e il velivolo, se privo di sufficiente quota o di comandi efficaci, precipita. Lo stallo fissa il $C_{L,max}$ e quindi la velocità minima di volo $V_{min} = \sqrt{2W/(\rho SC_{L,max})}$: è il motivo per cui i Wright, come vedremo, adottarono uno stabilizzatore anteriore pensato proprio per prevenire la perdita di controllo allo stallo. La lezione costruttiva è permanente: *ogni progetto aeronautico nasce dal rispetto dei limiti del volo lento*.

5.4 Il passaggio di testimone

Dal 1894 Lilienthal era in corrispondenza con l'ingegnere franco-americano **Octave Chanute**, instancabile raccoglitore e divulgatore di tutto ciò che si sapeva sul volo. Fu Chanute a trasmettere i dati e l'esperienza di Lilienthal a due costruttori di biciclette di Dayton, Ohio: i fratelli **Wright**. I quali dapprima, ingannati – come vedremo – da un coefficiente sbagliato che non era di Lilienthal, dubitarono delle sue tavole; poi, dati alla mano, gli resero piena giustizia scientifica. E riconobbero sempre anche il debito umano: in una lettera del 1911 alla vedova Agnes, accompagnata da un disegno, definirono Otto “*un grande uomo*”.

6 I fratelli Wright: il fatto compiuto (1903)



Figura 7. Ritratti di Wilbur (1867–1912) e Orville (1871–1948) Wright.

6.1 Un metodo da ingegneri

A Dayton (Ohio), Wilbur e Orville Wright lavorarono con ferrea determinazione e con un metodo tutt'altro che dilettantesco: prima di costruire alcunché raccolsero sistematicamente la letteratura disponibile, rivolgendosi perfino alla Smithsonian Institution. Le loro scelte progettuali iniziali rivelano una lucidità notevole:

- **separare la sustentazione dalla propulsione:** l'ala genera la portanza, un organo rotatorio dedicato – l'*elica* – fornisce la spinta. È la rinuncia definitiva all'ala battente, e la divisione dei compiti su cui si fonda tutta l'aviazione successiva;

- la configurazione **biplana** irrigidita a traliccio (mutuata da Chanute), strutturalmente leggera ed efficiente;
- il pilota **prono**, per ridurre la resistenza;
- uno stabilizzatore **anteriore** (*canard*): la memoria dell'incidente di Lilienthal orientò direttamente il progetto, come vedremo in dettaglio nel prossimo capitolo;
- il **controllo** come problema centrale: costruttori di biciclette, i Wright sapevano per esperienza quotidiana che un veicolo *instabile* può essere condotto con sicurezza, purché il conducente disponga di comandi efficaci e di pratica. Nessun'altra scuola di pionieri partiva da questa premessa.

6.2 La crisi del 1900–1901 e il “giallo” del coefficiente di Smeaton

Per il progetto dei libratori del 1900 e 1901 i Wright usarono le tavole di coefficienti di Lilienthal. Le prime prove a Kitty Hawk furono però deludenti: la portanza misurata risultava *molto inferiore* a quella calcolata. La reazione istintiva fu incolpare i dati: è rimasto celebre il giudizio di Wilbur, secondo cui nelle tavole dell'epoca verità ed errori erano così mescolati da risultare indistinguibili.

La storia vera è più sottile e più istruttiva, e merita di essere raccontata per intero perché è una lezione permanente di metodo sperimentale.

Il coefficiente di Smeaton

All'epoca la pressione aerodinamica su una lastra investita ortogonalmente dal vento si scriveva

$$D = k V^2 S,$$

con V in miglia orarie e k – il *coefficiente di Smeaton* – pari alla forza per unità di superficie alla velocità di un miglio all'ora. Il valore accettato, $k = 0,0049$ (in unità imperiali), risaliva a una memoria del 1759 dell'ingegnere civile John Smeaton sulla meccanica dei mulini a vento e delle ruote idrauliche – e in realtà ai dati sperimentali di un certo Mr. Rouse, che Smeaton pubblicò e che la storia ha dimenticato, attribuendo il numero al più celebre autore del libro. Per 150 anni quel valore fu accettato senza verifica: anche Lilienthal, per pura forza della tradizione, lo usò per convertire i propri coefficienti in forze.

Il valore era **sbagliato per eccesso di circa il 50%**: quello corretto, alle velocità in gioco, è $k \approx 0,0033$ – già trovato da Langley e confermato da Wells al MIT (1896), ma ignorato dai più.

I Wright, non fidandosi più di nessuno, si costruirono i dati da soli. Esperti di lavorazioni meccaniche di precisione, realizzarono una piccola **galleria del vento** a circuito aperto – non la prima della storia (l'avevano inventata Wenham e Browning in Inghilterra decenni prima), ma la prima usata per una campagna *sistematica* orientata al progetto – e in tre mesi del 1901 vi provarono oltre duecento forme alari con bilance a lamine di loro concezione. Poi fecero il passo decisivo: combinando i dati di galleria con poche misure su un'ala vera del libratore 1901, *dedussero* il valore corretto del coefficiente di Smeaton, $k = 0,0033$, senza mai misurarlo direttamente.

La riabilitazione di Lilienthal

Rifatti i conti con il k corretto, i dati di Lilienthal risultarono *essenzialmente esatti* per il profilo da lui provato. L'evoluzione del giudizio di Wilbur, documentata nel suo diario fra l'ottobre 1901 e il dicembre 1902, è un piccolo capolavoro di onestà intellettuale: dalla certezza iniziale che la tavola fosse “seriamente in errore”, alla progressiva ammissione che Lilienthal era “molto più vicino alla verità” di quanto creduto, fino al riconoscimento pieno: per quella superficie, la tavola era accurata quanto i metodi dell'epoca consentissero. Il colpevole non era il martire dell'aviazione, ma un numero copiato per un secolo e mezzo senza che nessuno lo verificasse.

Tre lezioni di metodo, valide anche oggi

(1) Verificare le costanti. Un coefficiente “da manuale” è un dato sperimentale come gli altri: ha un’incertezza, un campo di validità e, talvolta, un errore. **(2) Non “correggere” i dati.** Wilbur, commentando il trattamento che Langley aveva riservato ad alcune proprie misure, annotò che è più sicuro seguire esattamente le osservazioni e lasciare che siano gli altri, semmai, a correggerle: la tentazione di far passare le curve “dove dovrebbero andare” è il peccato capitale dello sperimentatore. **(3) La scienza al servizio del progetto.** I Wright non cercavano la verità sul coefficiente di Smeaton per amore di conoscenza: ne avevano *bisogno* per dimensionare un’ala. È un esempio precocissimo di ricerca fondamentale generata da un’esigenza ingegneristica – un processo oggi così comune da passare inosservato.

Dalle prove in galleria emerse anche, per via puramente sperimentale, l’importanza del rapporto fra apertura e corda – l’allungamento alare $AR = b^2/S$ – di cui la teoria avrebbe dato piena spiegazione solo con Prandtl (§14): a parità di superficie, l’ala lunga e stretta porta di più e resiste di meno. I Wright ne colsero l’effetto senza conoscerne la causa: è la condizione tipica dell’ingegneria che precede la scienza.

6.3 La scoperta dell’imbardata avversa (1901)

Alle prove del 1901 appartiene anche un’osservazione in volo destinata a pesare quanto quelle di galleria. Sperimentando lo *svergolamento alare* (*wing warping*) – il loro sistema per comandare il rollio torcendo le estremità delle ali – Wilbur notò un comportamento sconcertante: l’ala di cui si aumentava la portanza per sollevarla, dapprima si alzava, ma *restava indietro*; il velivolo non virava affatto, in certe condizioni, dalla parte dell’ala bassa, “rovesciando completamente le nostre teorie” sulle cause della virata, come annotò nel diario.

L’imbardata avversa

Per virare occorre inclinare il vettore portanza verso il centro della virata: si applica un momento di rollio aumentando la portanza su un’ala e riducendola sull’altra (con svergolamento o, oggi, con gli alettoni). Ma *ogni portanza si paga con una resistenza* – è la resistenza indotta che formalizzeremo con Prandtl: l’ala che porta di più resiste di più, e la resistenza differenziale genera un momento di **imbardata** che spinge il muso *dalla parte opposta* alla virata desiderata. È l’*imbardata avversa* (*adverse yaw*): accompagna inevitabilmente ogni manovra di rollio, e fu osservata per la prima volta proprio da Wilbur Wright nel 1901 – da qualcuno, cioè, che sapeva abbastanza di aerodinamica per capire, ma soprattutto stava *imparando a volare* ed era un osservatore acutissimo.

La conseguenza progettuale è di prima grandezza: il solo controllo di rollio non basta; serve anche il **controllo di imbardata**, cioè un timone verticale mobile, coordinato con lo svergolamento. L’idea del controllo simultaneo di rollio e imbardata è il cuore del brevetto fondamentale dei Wright (depositato nel 1902, concesso nel 1906) ed è, come vedremo nel prossimo capitolo, il loro contributo più profondo alla storia del volo – più ancora del volo stesso.

6.4 Il Flyer

Nel 1902 il nuovo libratore, ridisegnato sui dati di galleria e dotato di timone posteriore mobile, funzionò pienamente. Il 17 dicembre 1903, con l’aggiunta di un motore da circa 12 cavalli e di due eliche spingenti, il *Flyer* compì il primo volo a motore, controllato e sostenuto, della storia: quattro voli in tutto quel giorno, per un tempo complessivo – sommando tutta la “carriera” del velivolo – di appena 1 minuto e 58 secondi.

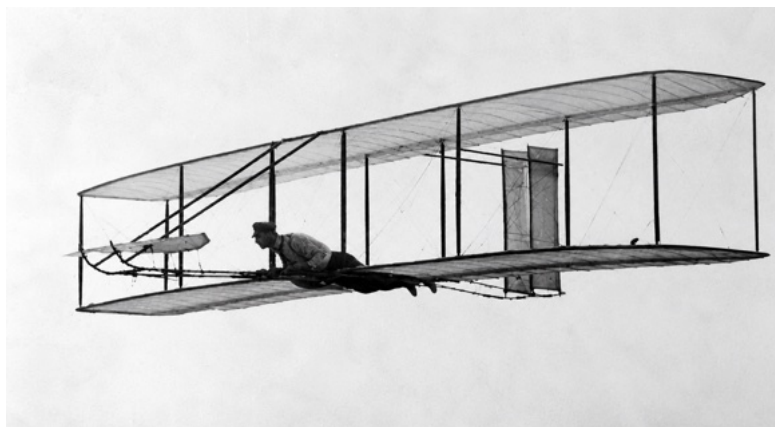
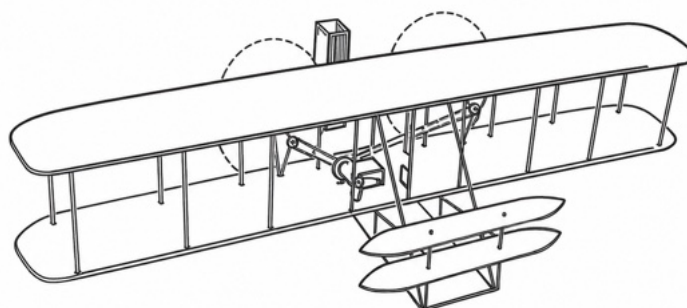


Figura 8. Il libratore Wright in prova a Kitty Hawk (1901–1902)



Apertura alare = 12,30 m
 Superficie alare = 46,5
 Peso al decollo = 350 Kg
 Potenza circa 12 Hp



Figura 9. Il Flyer del 1903: configurazione canard, biplano, eliche spingenti.

Il Flyer, 1903

Apertura alare	12,30 m (circa 40 ft)
Superficie alare	46,5 m ²
Peso al decollo	≈ 350 kg
Potenza	≈ 12 hp
Velocità di volo	≈ 50 km/h
Carico alare	≈ 7,5 kgf/m ²

Con quel carico alare ($\approx 1,5 \text{ lb/ft}^2$) il Flyer appartenerebbe oggi alla categoria degli *ultraleggeri*: un dato che tornerà utile parlando della sua dinamica. Curiosità costruttiva: la semiala destra era più lunga della sinistra di circa dieci centimetri, per compensare con più portanza il peso del motore, montato a destra del pilota – indizio che i Wright avevano intuito almeno in parte la necessità di bilanciare i *momenti*, oltre alle forze.

6.5 Il Flyer come esperimento cruciale

I dati del Flyer permettono un calcolo che vale come *experimentum crucis* contro la teoria newtoniana: il velivolo volò, dunque la sua ala generava una portanza pari al peso; da qui si ricava il coefficiente di portanza *reale* e lo si confronta con quello che Newton avrebbe concesso.

Esercizio svolto – il C_L del Flyer contro la legge del seno quadrato

Dati. $W \approx 350 \text{ kgf} \approx 3430 \text{ N}$; $S = 46,5 \text{ m}^2$; $V_\infty \approx 50 \text{ km/h} = 13,9 \text{ m/s}$; $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ (livello del mare).

Pressione dinamica.

$$q = \frac{1}{2} \rho V_\infty^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 13,9^2 \approx 118 \text{ Pa}.$$

Coefficiente di portanza necessario. In volo sostenuto $L = W$:

$$C_L = \frac{W}{qS} = \frac{3430}{118 \cdot 46,5} \approx 0,62.$$

Previsione newtoniana. A un'incidenza di lavoro plausibile ($\alpha \approx 5^\circ$), adeguando i riferimenti della legge del $\sin^2$ alla stessa definizione di coefficiente, si ottiene $C_L^{(N)} \approx 0,03$.

Il verdetto del Flyer – confermato ottant'anni dopo

$$C_L^{\text{reale}} \approx 0,6 \quad \text{contro} \quad C_L^{(N)} \approx 0,03 :$$

la teoria di Newton sottostima la portanza di **circa un fattore venti**. In questo divario si celava, per intero, il segreto dell'ala.

Il valore $C_L \approx 0,62$ non è una nostra stima di comodo: le prove moderne in galleria del vento su modelli in scala del Flyer, condotte negli anni Ottanta, hanno confermato che quello era proprio il coefficiente di portanza di crociera del velivolo – raggiunto a un'incidenza di circa 1° rispetto ai pattini, *esattamente* il calettamento geometrico che i Wright avevano dato all'ala, e con ampio margine rispetto allo stallo. Il punto di lavoro dell'ala non fu scelto a caso: fu *progettato*. Su questi stessi dati moderni torneremo nel prossimo capitolo, perché raccontano anche un'altra storia – assai meno lusinghiera – sulla stabilità del velivolo.

Il paradosso del 1903

Si rifletta sulla situazione paradossale di quel 17 dicembre: l'uomo aveva imparato a volare *senza sapere perché volasse*. L'ingegneria empirica dei Wright aveva battuto sul tempo la fisica teorica. Ma un'aviazione fondata solo sull'empirismo non poteva crescere: senza un modello predittivo, ogni nuova ala era un salto nel buio. La palla tornava alla teoria – che, nel frattempo, aveva trovato un indizio prezioso in un fenomeno apparentemente lontanissimo dal volo: la traiettoria deviata di una palla da tennis.

7 L'altra metà del segreto: stabilità e controllo del Flyer

Il segreto dell'ala – come nasce la portanza – è il filo conduttore di questa monografia. Ma per volare non basta essere sostenuti: bisogna anche restare *in assetto* e poter *decidere dove andare*. Sono le due domande dell'altra metà del segreto: la **stabilità** e il **controllo**. I Wright dominarono questa metà meglio di chiunque altro – pur ignorandone completamente la teoria – e il loro Flyer è il caso di studio perfetto per impararla: negli anni Ottanta, modelli in scala del velivolo furono provati nelle gallerie del vento moderne e la sua dinamica fu ricalcolata con i metodi di oggi. Il verdetto, che questo capitolo giustificherà passo per passo, sta in una frase sola: *non era un buon aeroplano, ma era più che sufficiente*.

Procediamo come sempre: prima le idee, poi i numeri, infine la storia.

7.1 Prima idea: equilibrio non significa stabilità

Cominciamo dai nomi delle tre rotazioni possibili di un velivolo, che useremo di continuo: il **beccheggio** (muso su/giù, attorno all'asse trasversale), il **rollio** (un'ala su e una giù, attorno all'asse longitudinale) e l'**imbardata** (muso a destra/sinistra, attorno all'asse verticale).

Equilibrio (trim)

Perché il velivolo proceda dritto e livellato non basta che le forze si bilancino ($L = W$ per il sostentamento, $T = D$ per l'avanzamento): occorre anche che si annulli *ogni momento* che tenderebbe a farlo ruotare. Le condizioni sono dunque *sei*: due di forze e tre di momenti,

$$C_m = 0 \text{ (beccheggio)}, \quad C_n = 0 \text{ (imbardata)}, \quad C_l = 0 \text{ (rollio)},$$

più l'assenza di forza laterale, garantita dalla simmetria. I coefficienti di momento si costruiscono come quelli di forza, dividendo per qS e per una lunghezza di riferimento: la corda c per il beccheggio, l'apertura b per rollio e imbardata. Quando tutte le condizioni sono soddisfatte si dice che il velivolo è *in trim*.

Fin qui l'equilibrio. La stabilità è un'altra cosa, e la distinzione è la stessa che si impara con una pallina: una pallina sul fondo di una ciotola e una pallina in cima a una cupola sono *entrambe* in equilibrio; ma se le sposto di un millimetro, la prima torna al suo posto, la seconda scappa via. Equilibrio dice che i momenti *sono* nulli; stabilità dice che cosa fanno i momenti *quando qualcosa disturba* l'equilibrio – una raffica, un'asimmetria, un colpo di comando.

Stabilità statica

Un equilibrio è **stabile** se una piccola perturbazione fa nascere momenti che *riportano* il velivolo allo stato iniziale (la ciotola); è **instabile** se i momenti che nascono *amplificano* la perturbazione (la cupola). Il criterio va verificato asse per asse: in beccheggio, in imbardata e in rollio.

7.2 La stabilità di beccheggio, passo per passo

Applichiamo il criterio all'asse più importante, il beccheggio, con lo stesso ragionamento “a catena” che abbiamo usato per la legge di Newton.

Che cosa deve accadere dopo una raffica

1. Il velivolo vola in trim. Una raffica verticale ascendente investe l'ala: l'angolo d'attacco *aumenta*, e con lui la portanza.
2. Se il velivolo è stabile, questo aumento di portanza deve generare un momento a *picchiare* (muso

in giù, negativo per convenzione), che riduca l'incidenza e riporti tutto com'era.

3. Criterio: per la stabilità di beccheggio, *al crescere della portanza il momento deve diminuire*. Sul piano (C_L , C_m), la curva dei momenti di un velivolo stabile ha pendenza di segno opportuno e interseca l'asse dei momenti nulli nel punto di trim: lì, ogni spostamento genera il momento che riporta indietro.

Lo stesso schema, applicato agli altri assi, dà: **imbardata** – se il muso devia dalla traiettoria, il vento investe il velivolo di fianco (si dice che vola *in derapata*) e deve nascere un momento che riporti il muso nel vento, come fa una banderuola: è il compito della deriva verticale; **rollio** – se un'ala si abbassa, il velivolo “scivola” per gravità verso il lato basso, e questa derapata deve generare un momento che risollevi l'ala caduta. Quest'ultimo effetto si chiama *effetto diedro*, perché si ottiene montando le semiali a “V” aperta verso l'alto (diedro positivo): tornerà fra poco, con segno rovesciato, nella storia del Flyer.

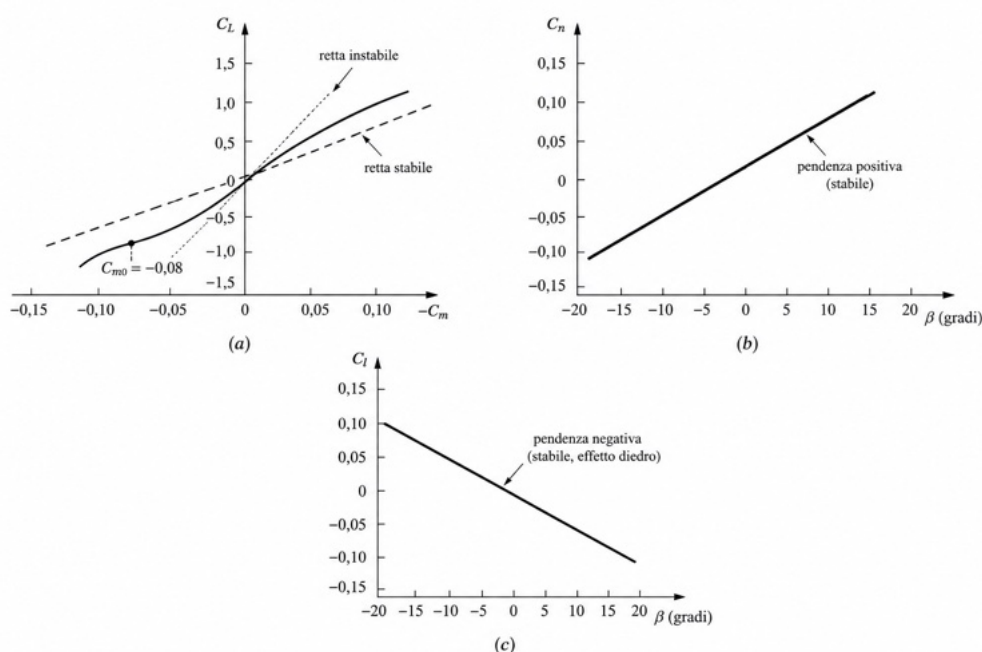


Figura 10. Le tre curve fondamentali dei momenti: (a) C_L contro $-C_m$, con retta stabile e retta instabile passanti per il trim, e il punto $C_{m0} = -0,08$ del Flyer evidenziato; (b) C_n contro l'angolo di derapata β (pendenza positiva = stabile); (c) C_l contro β (pendenza negativa = stabile, effetto diedro).

7.3 Il punto neutro: un esperimento mentale

Per il beccheggio esiste un criterio geometrico semplicissimo, che si scopre con un esperimento mentale. Ricordiamo che ogni rotazione avviene attorno al *baricentro*.

Immaginiamo il baricentro **molto avanti**, davanti a tutte le superfici portanti. La raffica aumenta la portanza di ala e coda; tutta questa portanza in più agisce *dietro* il baricentro, e quindi fa ruotare il muso *in giù*: risposta stabile. Ora spostiamo il baricentro **molto indietro**, dietro tutte le superfici: la portanza in più agisce *davanti* al baricentro e tira il muso *in su*, aumentando ancora l'incidenza: risposta instabile.

Se agli estremi la risposta ha segno opposto, da qualche parte nel mezzo deve esistere la posizione di confine.

Punto neutro e margine statico

Il **punto neutro** (N.P.) è la posizione del baricentro per cui una variazione di incidenza non genera alcun momento netto: ogni velivolo ne ha uno. Baricentro *davanti* al punto neutro: stabile; *dietro*: instabile. La distanza fra i due, in frazione di corda,

$$\text{margine statico} = \frac{x_{NP} - x_{CG}}{c},$$

misura “quanta” stabilità c'è: è per il beccheggio ciò che l'efficienza è per l'aerodinamica, il numero singolo che riassume tutto. Per un velivolo convenzionale il punto neutro cade sulla corda alare, verso il 30–40% dal bordo d'attacco; in una configurazione canard è molto più avanzato, spesso davanti all'ala.

Adesso possiamo leggere i numeri del Flyer misurati ottant'anni dopo.

Il Flyer sotto la lente moderna

Prove su due modelli (uno in legno e tela in scala 1/6, uno in acciaio in scala 1/8, quest'ultimo provato fino al 90% del numero di Reynolds di volo) e calcoli numerici a reticolo di vortici hanno stabilito:

Punto neutro	$x_{NP} \approx 0,10 c$
Baricentro	$x_{CG} \approx 0,30 c$
Margine statico	$\approx -20\%$
Momento a portanza nulla	$C_{m0} \approx -0,08$ (picchiante)
C_L di crociera	$\approx 0,62$, a $\alpha \approx 1^\circ$

Il baricentro stava *venti punti percentuali di corda dietro* il punto neutro: il Flyer era **severamente instabile** a beccheggio. Per apprezzare quanto: nei velivoli moderni deliberatamente instabili, tenuti in assetto dai calcolatori di bordo, il margine negativo massimo accettato è circa il -5% . In compenso il punto di lavoro aerodinamico era scelto con cura: crociera a $C_L = 0,62$ – proprio il valore del nostro esercizio del §6 – con l'ala calettata esattamente all'incidenza di crociera e buon margine dallo stallo.

7.4 Perché era instabile: l'eredità del profilo inarcato

Da dove veniva tanta instabilità? Non da una scelta sciagurata del baricentro, ma – ironia della storia – dall'eredità più preziosa di Lilienthal: il **profilo sottile e fortemente inarcato**, modellato sulle ali degli uccelli. La catena logica è questa, e conviene seguirla anello per anello.

Dall'inarcamento all'instabilità

1. Un profilo molto inarcato porta anche a incidenza nulla (§5): per *azzerare* la sua portanza bisogna scendere a un'incidenza fortemente *negativa*.
2. In quella condizione la distribuzione di pressione genera un intenso momento *picchiante*: ecco l'origine del $C_{m0} \approx -0,08$ misurato. (È un fatto che chiunque può toccare con mano: si tenga una lastrina ricurva in una corrente d'aria e si senta come tende a ruotare in avanti.)
3. Ma guardiamo la curva dei momenti: una retta *stabile* (che scende al crescere di C_L) costretta a passare per un C_{m0} così negativo taglia l'asse del trim... a portanza *negativa*! Per avere il trim a un C_L *utile* occorrerebbe $C_{m0} > 0$.
4. Conclusione obbligata: con quel profilo, l'equilibrio a portanza positiva è possibile *soltanto* lungo una curva **instabile**. L'instabilità del Flyer era scritta nell'inarcamento dell'ala.

Ciò che i Wright non potevano sapere

Sarebbe bastato *ridurre l'inarcamento* per migliorare enormemente le qualità di volo. I Wright non lo fecero mai fino in fondo, per una ragione precisa: in tutto il loro lavoro non compare mai, esplicitamente, l'equazione dei *momenti*. Bilanciavano le forze – e magistralmente – ma senza il bilancio dei momenti non si può nemmeno *formulare* il concetto di stabilità, che infatti non compresero mai nel senso preciso del termine. Colpa che dividevano con tutti i costruttori dell'epoca: la prima teoria corretta della stabilità longitudinale (Bryan e Williams) è del 1903–1904, contemporanea al Flyer. Ancora una volta: l'ingegneria che precede la scienza, e ne paga il prezzo.

7.5 Il canard: una scelta di controllo, non di stabilità

La superficie orizzontale *davanti* all'ala è il tratto più riconoscibile dei velivoli Wright. Vale la pena chiedersi perché la scelsero, perché la risposta illumina tutto il loro modo di pensare.

Non fu per la stabilità: sapevano bene che una coda *posteriore* stabilizza – lo aveva intuito Cayley nel 1799, lo aveva dimostrato Pénauud nel 1872 con i suoi modellini a elastico, e loro stessi l'avevano provata con successo. Fu per **paura dello stallò**. Ciò che aveva ucciso Lilienthal era l'impossibilità di ributtare giù il muso una volta persa la portanza; Wilbur volle una superficie di comando che restasse *visibile* davanti a sé (utile anche come riferimento d'orizzonte) ed *efficace* nelle condizioni estreme. E l'esperienza gli diede ragione: almeno due volte, nel 1901, si trovò in stallò e ne uscì manovrando il canard, con la macchina che scivolava a terra senza gravi danni.

Le quattro configurazioni possibili

Superficie piccola avanti (canard) o dietro (coda); ciascuna delle due può essere stabile o instabile: quattro casi in tutto. Il criterio pratico per distinguerli è elegante: *nelle configurazioni stabili la superficie anteriore lavora a coefficiente di portanza più alto* – e quindi, di regola, **stalla per prima**. Da qui le conseguenze operative:

- *coda posteriore, stabile* (il velivolo convenzionale): stalla prima l'ala, ma la coda resta efficace e comanda la ripresa;
- *canard stabile*: stalla prima il canard, il muso cade da sé – ma finché il canard è in stallò il beccheggio non si comanda con precisione;
- *coda posteriore, instabile*: può stallare prima la coda, e allora si perde il controllo con l'ala che stalla subito dopo. È la condizione in cui veleggiavano molti uccelli, ma per un pilota umano è al limite del letale;
- *canard instabile* – il caso dei Wright, quasi mai ripetuto nella storia: può stallare per prima l'ala (posteriore), ma la superficie di comando *non si perde mai*. È probabilmente per questo che i Wright sopravvissero ai loro liberatori instabili: ebbero *sempre* il controllo.

Nota per il lettore moderno: i velivoli più avanzati di oggi sono deliberatamente instabili e tenuti in assetto da un "pilota" elettronico che interviene decine di volte al secondo (*control-configured vehicles*). In questo senso i Wright – primi a volare con una macchina instabile governata da un controllore, il pilota umano – ne sono i legittimi precursori; e non è un caso che quei velivoli soffrano di molti dei problemi che i Wright scoprirono per primi.

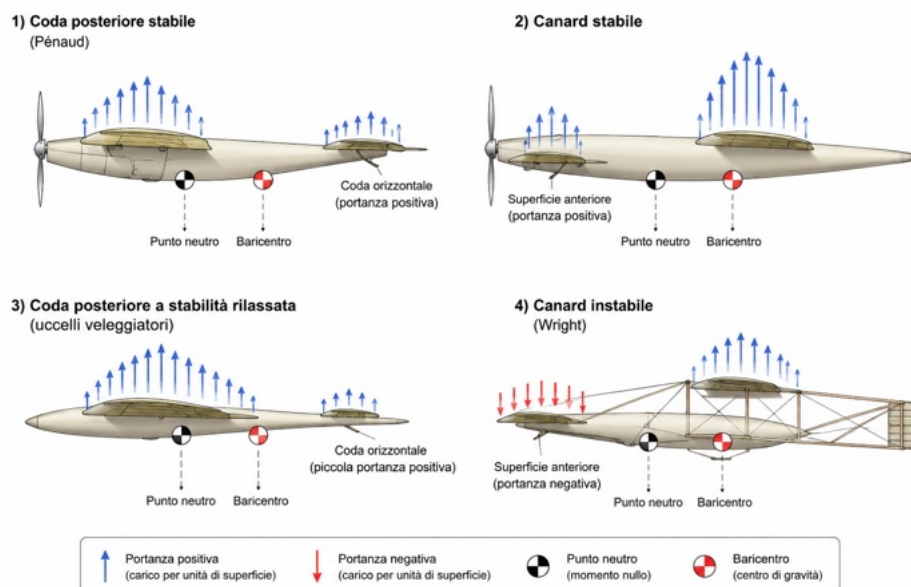


Figura 11. Le quattro configurazioni ala/superficie di equilibrio: coda posteriore stabile (Pénaud), canard stabile, coda posteriore a stabilità rilassata (uccelli veleggiatori), canard instabile (Wright).

7.6 Vivere con l'instabilità: la dinamica del beccheggio

Che cosa significa, *in pratica*, volare con un margine statico del -20% ? Le simulazioni moderne rispondono con un solo numero, che vale mille parole: dopo un disturbo qualsiasi, l'assetto del Flyer divergeva con un **tempo di raddoppio di circa mezzo secondo**. Facciamo i conti di che cosa comporta.

Esercizio svolto – mezzo secondo per raddoppiare

Una raffica modesta lascia il Flyer con il muso alto di $1,5^\circ$ rispetto al trim. Il pilota, distratto, non interviene. Sapendo che l'ampiezza del disturbo raddoppia ogni $0,5$ s e che l'ala stalla a circa 12° di incidenza, stimare il tempo disponibile prima dello stallo.

Progressione geometrica. Ogni mezzo secondo l'angolo raddoppia:

$$1,5^\circ \rightarrow 3^\circ \rightarrow 6^\circ \rightarrow 12^\circ$$

in tre raddoppi, cioè in

$$t = 3 \times 0,5 = 1,5 \text{ s.}$$

Un secondo e mezzo di margine

Dal disturbo allo stallo passa l'ordine del *secondo e mezzo*: il pilota del Flyer non poteva mai, letteralmente mai, togliere le mani dal comando. Ogni fotografia del Flyer in volo è la fotografia di un recupero in corso.

Il velivolo da solo era dunque involabile? No – ed è qui che entra l'intuizione più profonda dei Wright, quella maturata in officina: la **bicicletta**. Una bicicletta ferma cade; con il ciclista in sella, che corregge di continuo quasi senza accorgersene, è perfettamente governabile. Il sistema da giudicare non è il velivolo, ma il sistema *velivolo più pilota*: un anello di *retroazione* in cui il pilota osserva l'errore di assetto (la posizione del canard rispetto all'orizzonte, che aveva sempre davanti agli occhi) e deflette il comando in proporzione all'errore che vede.

Le analisi moderne, condotte proprio con gli strumenti della teoria del controllo, confermano che l'anello chiuso è stabile con un guadagno di pilotaggio ragionevole – circa 4° di canard per grado di errore – ma al prezzo di un'oscillazione di beccheggio residua con periodo di circa un secondo, poco smorzata. La firma di questo regime è visibile in tutti i filmati d'epoca: il canard che sbatte *continuamente* su e giù, a fondo corsa. Oggi la chiameremmo oscillazione indotta dal pilota. Quanta prontezza richiedeva? La teoria permette il paragone: stabilizzare il Flyer equivaleva, come tempi di reazione, a **tenere in equilibrio un metro da falegname in verticale sul palmo della mano**. Possibile – con moltissima pratica. E di pratica, i Wright, ne avevano più di chiunque al mondo.

Tre fattori, in definitiva, resero possibili i voli del 17 dicembre: la bassa velocità, il forte smorzamento naturale delle rotazioni di beccheggio, e soprattutto l'allenamento dei piloti. Che il problema fosse reale lo dimostra la cura successiva: sul velivolo del 1905 i Wright allargarono il canard e zavorrarono il castello anteriore con fino a 70 kg di peso morto – cioè *avanzarono il baricentro*, riducendo il margine negativo. La cura giusta, trovata però inseguendo il sintomo (le ondulazioni di beccheggio) per tentativi, senza la teoria.

Una finezza dinamica: la massa virtuale

Un corpo che accelera in un fluido non accelera solo sé stesso: trascina con sé una porzione del fluido circostante, la cosiddetta **massa virtuale** (o aggiunta) – concetto familiare all'idrodinamica navale. Di regola in aeronautica è trascurabile; ma il Flyer, con il suo carico alare da ultraleggero ($\approx 7,5 \text{ kgf/m}^2$), muoveva con sé una massa d'aria pari a circa il **20% della propria**: un effetto che altera sensibilmente frequenze e risposte, e di cui le simulazioni moderne hanno dovuto tener conto. Un'altra conferma che il Flyer, dinamicamente, non somigliava a nulla di convenzionale.

7.7 Il piano laterale: l'anedro e la spirale

Passiamo agli altri due assi, rollio e imbardata, che in volo lavorano sempre accoppiati. Qui la storia del Flyer ruota attorno a una scelta costruttiva precisa: le ali montate “ad arco”, con le estremità circa 28 cm *sotto* la mezzzeria. È il contrario del diedro: si chiama **anedro** (o diedro negativo).

Perché una scelta così controcorrente? La ragione, documentata nei diari, è concreta: i liberatori volavano radenti ai pendii delle dune. Con il diedro positivo, una raffica laterale “prende sotto” l'ala sopravvento e la solleva – dunque spinge l'ala *sottovento verso il terreno*. In una di queste occasioni Wilbur, tentando di rimediare a muso alto, stallò e finì a terra. L'anedro rovescia la risposta: investito dal vento laterale, il velivolo rolla *via* dal pendio, allontanandosi dal pericolo. Perfetto per voli brevi e quasi rettilinei sulle dune. Pessimo, come stavano per scoprire, per tutto il resto.

L'anedro innesca la spirale

Seguiamo la catena degli eventi in volo libero, lontano dai pendii.

1. Un disturbo qualsiasi abbassa, poniamo, l'ala destra.
2. Il velivolo, inclinato, “scivola” per gravità verso destra: vola in *derapata*, con il vento che lo investe leggermente di fianco.
3. Con l'anedro, questo vento laterale preme sul *dorso* dell'ala bassa e la spinge ancora più giù: è l'effetto diedro *rovesciato*, la risposta instabile in rollio.
4. Intanto la deriva fa il suo dovere di banderuola e porta il muso nel vento, cioè verso destra: il velivolo si inclina sempre di più e *insieme* vira sempre più stretto.
5. Il risultato è un avvitaimento che si autoalimenta: la **spirale divergente**.

La spirale è uno dei tre moti laterali naturali che ogni velivolo possiede, insieme alla *convergenza di rollio* (fortemente smorzata: le grandi superfici alari frenano da sé le rotazioni di rollio) e al *dutch roll*,

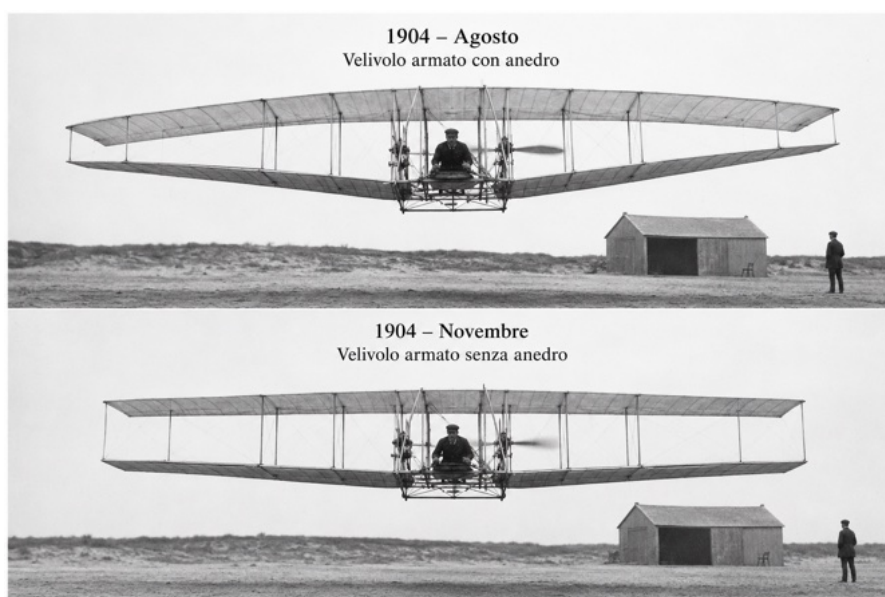


Figura 12. Confronto fotografico d'epoca (1904): il velivolo armato con anedro (agosto) e senza anedro (novembre).

l'oscillazione combinata di imbardata e rollio innescata dall'azione a banderuola della deriva. In questo il Flyer era un velivolo come tutti gli altri; ciò che non era come negli altri erano i numeri.

I numeri laterali del Flyer

Spirale	divergente, ampiezza raddoppiata ogni 2,5 s
Dutch roll	periodo $\approx 4,8$ s, poco smorzato

La spirale così violenta è figlia soprattutto dell'anedro; il dutch roll lento e pigro, della piccola deriva a fronte della grande inerzia in imbardata. Curiosità di rigging: a derapata nulla il momento di rollio non era zero, per via della semiala destra più lunga di dieci centimetri – l'asimmetria voluta che compensa il peso del motore (§6).

I voli del 1903, lunghi al massimo un minuto scarso e quasi rettilinei, erano troppo brevi perché la spirale si manifestasse. Fu nelle campagne del 1904–1905 a Huffman Prairie, tentando le prime *virate complete*, che i Wright ci sbatterono contro: i diari registrano più volte, con laconica frustrazione, l'*incapacità di fermare la virata*, fino all'incidente serio dell'ottobre 1904 (motore, pattini ed entrambe le eliche distrutti). Individuarono correttamente il colpevole – macchina “troppo arcuata”, annotò Chanute quello stesso giorno – e a fine 1904 tolsero l'anedro. Avevano però impiegato quasi un anno, trattando come problema di *comando* quello che era un problema di *dinamica*: senza teoria, solo il tentativo ed errore poteva insegnarglielo.

7.8 Svergolamento più timone: il capolavoro

Resta da raccontare il capitolo più brillante, quello in cui i Wright non subirono la fisica ma la piegarono. Ricordiamo il problema (§6): per virare si inclina il velivolo aumentando la portanza di un'ala e riducendo quella dell'altra; ma più portanza significa più resistenza, e la resistenza differenziale imbarda il muso *dalla parte sbagliata*. È l'**imbardata avversa**, scoperta da Wilbur in volo nel 1901.

La soluzione montata sul Flyer è di una modernità sorprendente: comando di rollio (lo *svergolamento* delle estremità alari) e timone verticale **meccanicamente concatenati**, in modo che a ogni grado di svergolamento corrispondessero automaticamente circa $2,5^\circ$ di timone nel verso che *cancella* l'imbardata avversa. Le prove

moderne sul modello in scala 1/6 – le prime misure quantitative mai eseguite sullo svergolamento alare, sistema abbandonato in favore degli alettoni pochi anni dopo il 1908 e mai prima documentato in galleria – hanno verificato sia il rapporto di concatenamento sia la sua efficacia.

Quanto quella scelta fosse decisiva lo dicono le simulazioni della manovra di virata, condotte con lo stesso schema pilota-in-anello visto per il beccheggio:

- **solo svergolamento** (timone fermo): la virata comandata degenera in un moto ondeggiante di rollio, derapata e imbardata, praticamente impossibile da coordinare – è la somma di anedro e imbardata avversa non compensata;
- **svergolamento con timone concatenato**: la stessa manovra diventa una virata accettabile – scoordinata, con derapata residua, ma *sicuramente volabile*.

Il concatenamento non era dunque un vezzo meccanico: era la *condizione di volabilità laterale* del Flyer.

La storia successiva aggiunge due perfezionamenti, ciascuno con la sua lezione:

- **1905 – comandi indipendenti**. Un rapporto *fisso* svergolamento/timone compensa l'imbardata avversa esattamente a una sola velocità (quella per cui è tarato, prossima alla crociera): per virare bene a *tutte* le velocità i due comandi vanno dosati separatamente. Separati i comandi – e tolto l'anedro – i Wright ottennero finalmente virate a piacere, e incontrarono l'ultimo problema: lo **stallo in virata**. In virata l'ala deve sostenere, oltre al peso, la forza centrifuga: la velocità di stallo *cresce*, e una virata iniziata troppo lenta finisce in stallo. Compresa la causa, il rimedio è disarmante – abbassare un poco il muso per ridare velocità – e Wilbur annotò che, capito questo, si sentirono pronti a *vendere* macchine volanti. Dalla prima virata con comandi separati a quella consapevolezza passarono *sette giorni*;
- **1908 – la barra unica**. Contrariamente a quanto spesso si legge, i Wright non abbandonarono affatto il concatenamento: lo resero *regolabile con continuità*. Sul velivolo del 1908, con il pilota finalmente seduto, svergolamento e timone confluirono su un'unica barra: moto laterale della mano = svergolamento, moto avanti-indietro = timone, moto *diagonale* = qualunque combinazione dei due, dosata all'istante secondo velocità e assetto. Un piccolo manuale francese del 1909, evidentemente istruito dai Wright, descrive già con precisione da scuola di volo la sequenza completa di ingresso e uscita dalla virata coordinata: nessun contemporaneo possedeva una comprensione neppure paragonabile della manovra.

7.9 Il bilancio

“Non era un buon aeroplano, ma era più che sufficiente”

Ricomponiamo il quadro. Il Flyer era *instabile* a beccheggio (margine statico –20%, raddoppio del disturbo in mezzo secondo) e *instabile* in spirale (raddoppio in 2,5 s, aggravato dall'anedro): una macchina al limite della governabilità, volabile solo da piloti eccezionalmente allenati. Ma aveva tre carte vincenti: *comandi potenti su tutti e tre gli assi* (con il canard efficace perfino oltre lo stallo dell'ala); il *concatenamento svergolamento-timone* che cancellava l'imbardata avversa; e un *punto di lavoro aerodinamico progettato* ($C_L = 0,62$ in crociera, sotto il massimo di efficienza, lontano dallo stallo). Nessun velivolo contemporaneo ebbe un controllo neppure lontanamente paragonabile fino ai voli pubblici del 1908.

I Wright non capirono mai la stabilità – mancava loro, come a tutti allora, la teoria dei momenti – ma capirono prima e meglio di tutti il *controllo*, che della stabilità è il complemento e, con la portanza, l'altra metà del segreto del volo. E dove la teoria non arrivava, arrivarono con la prova sistematica e l'osservazione onesta: lo stesso metodo del coefficiente di Smeaton, applicato questa volta con il proprio corpo a bordo.

Il ponte verso il resto della monografia

Si noti come i fili di questo capitolo si riannodino a quelli principali. L'*imbardata avversa* è resistenza indotta differenziale: la spiegheremo con Prandtl (§14). La *distribuzione di carico* quasi ellittica che i calcoli trovano sull'ala del Flyer è quella di Munk (§15). Il metodo stesso con cui il Flyer è stato rianalizzato – il *reticolo di vortici* (vortex lattice): sostituire le superfici portanti con una distribuzione di vorticità su trecento pannelli e risolvere il sistema, scoprendo fra l'altro che l'ala investiva il canard con un campo di upwash che ne aggravava del 25–30% il contributo instabilizzante – non è che la linea portante di Prandtl generalizzata e affidata al calcolatore: il ponte diretto fra la storia che stiamo raccontando e la CFD di oggi. Perfino il *fugoide*, il modo lento di beccheggiare che ogni corso di meccanica del volo insegna, appartiene a questa storia: lo scoprì e lo battezzò Lanchester, come vedremo al §12.

8 L'indizio: l'effetto Magnus

8.1 Una forza perpendicolare al moto esiste già

L'imbeccata decisiva non venne dallo studio delle ali, ma da un fenomeno ben noto nell'Ottocento: i proiettili d'artiglieria, messi in rotazione dalla rigatura delle canne, deviavano lateralmente dalla traiettoria balistica; le palle da tennis “tagliate” curvavano in aria. In entrambi i casi un corpo *rotante* in moto in un fluido subisce una forza *perpendicolare* alla velocità: è l'**effetto Magnus**, dal fisico tedesco Heinrich Gustav Magnus che lo studiò sperimentalmente nel 1852. Lord **Rayleigh** ne diede la spiegazione teorica in un lavoro del 1878 dal titolo delizioso: *On the irregular flight of a tennis-ball*.

Il valore dell'indizio è evidente: la portanza è, per definizione, una forza perpendicolare al moto. Se un cilindro rotante sa generarla, capire *come* lo fa significa avvicinarsi al segreto.

8.2 Lo strumento: il teorema di Bernoulli

La chiave interpretativa era un risultato di **Daniel Bernoulli** (1700–1782), già incontrato nelle monografie di aerodinamica del corso.

Teorema di Bernoulli (fluido incompressibile, non viscoso)

Lungo una linea di corrente, la somma di pressione statica e pressione dinamica è costante:

$$p + \frac{1}{2}\rho V^2 = \text{cost.} \quad \Rightarrow \quad V \uparrow \Rightarrow p \downarrow.$$

Dove il fluido accelera, la pressione cala; dove rallenta, la pressione cresce. È lo scambio fra energia di pressione ed energia cinetica della corrente.

8.3 Il modello: corrente uniforme + vortice

Il campo di moto attorno al cilindro rotante si costruisce, nel quadro del flusso potenziale, per **sovrapposizione** di soluzioni elementari: al flusso simmetrico attorno al cilindro fermo si aggiunge un *moto circolatorio* concentrico. Quest'ultimo si modella come **vortice di Rankine** (dal nome dell'ingegnere scozzese W. J. M. Rankine, 1820–1872): un nucleo interno in rotazione rigida e, all'esterno, una velocità tangenziale inversamente proporzionale alla distanza dal centro,

$$V_\theta(r) = \frac{\Gamma}{2\pi r} \quad (r \text{ esterno al nucleo}).$$

Il meccanismo è ora trasparente. Sopra il cilindro la velocità della corrente si **somma** a quella tangenziale del moto circolatorio: flusso più veloce, pressione minore. Sotto, le due velocità si **sottraggono**: flusso più

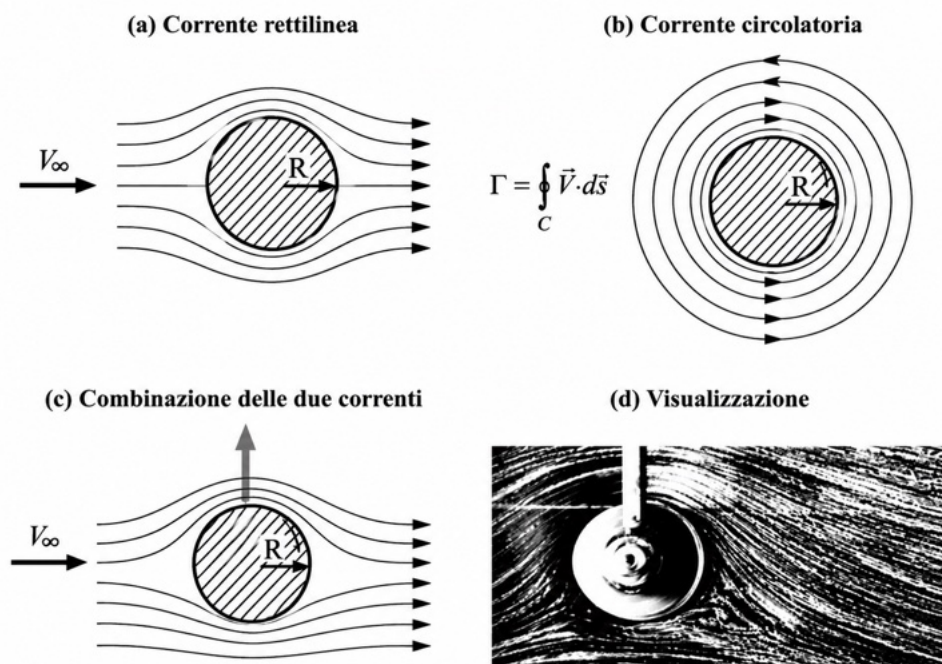


Figura 13. Effetto Magnus: sovrapposizione di corrente uniforme e flusso circolatorio attorno al cilindro. Notare la nascita di una depressione sul dorso e sovrappressione sul ventre: forza risultante verso l'alto.

lento, pressione maggiore. Per Bernoulli ne risulta *depressione sul dorso e sovrappressione sul ventre*: una forza netta perpendicolare al moto. Portanza.

8.4 La grandezza giusta: la circolazione

Occorre ora una misura quantitativa dell'“intensità” del moto circolatorio. È la **circolazione**, destinata a diventare la grandezza centrale di tutta l'aerodinamica teorica.

Circolazione

Si definisce circolazione della velocità lungo una linea chiusa C che racchiude il corpo l'integrale di linea

$$\Gamma = \oint_C \vec{V} \cdot d\vec{s} \quad [\Gamma] = \text{m}^2/\text{s}.$$

È un'applicazione diretta del prodotto scalare fra vettori: in ogni punto della linea si proietta la velocità lungo la tangente e si somma. Per una corrente uniforme senza corpo l'integrale è nullo; il moto circolatorio lo rende diverso da zero. Per il vortice di Rankine, integrando su una circonferenza di raggio r esterna al nucleo: $\Gamma = \oint V_\theta ds = \frac{\Gamma}{2\pi r} \cdot 2\pi r$, coerentemente con la definizione.

Esercizio svolto – stima della velocità indotta da un vortice

Un vortice ha circolazione $\Gamma = 50 \text{ m}^2/\text{s}$. Calcolare la velocità tangenziale indotta a $r = 2 \text{ m}$ e a $r = 10 \text{ m}$ dall'asse.

Applicazione della legge $V_\theta = \Gamma/(2\pi r)$.

$$V_\theta(2) = \frac{50}{2\pi \cdot 2} \approx 3,98 \text{ m/s}, \quad V_\theta(10) = \frac{50}{2\pi \cdot 10} \approx 0,80 \text{ m/s}.$$

Decadimento in $1/r$

La velocità indotta decade come l'inverso della distanza: quintuplicando r , V_θ si riduce a un quinto. Questo andamento – lo stesso del campo magnetico di un filo percorso da corrente – tornerà identico nella legge di Biot–Savart (§13) e spiegherà perché i vortici di scia dei grandi velivoli restano pericolosi anche a notevole distanza.

Il nucleo del vortice: dove il modello ideale cede

Per $r \rightarrow 0$ la legge $\Gamma/(2\pi r)$ darebbe velocità infinita, fisicamente impossibile. Nel fluido reale interviene la viscosità: vicino all'asse gli strati non possono scorrere liberamente l'uno sull'altro e il fluido ruota come un corpo rigido, $V_\theta = \omega r$. Il vortice di Rankine cuce insieme i due comportamenti: rotazione rigida nel nucleo, decadimento potenziale all'esterno. È ciò che si osserva nei cicloni, il cui “occhio” è una zona di aria relativamente calma in rotazione quasi rigida.

8.5 La domanda che apre la strada

Il bilancio dell'indizio Magnus è questo: *esiste* un meccanismo fluidodinamico – il moto circolatorio quantificato da Γ – capace di generare una forza perpendicolare al moto, ed esso è pienamente spiegato da Bernoulli. Ma il cilindro deve *ruotare* perché la circolazione si instauri, trascinata dall'attrito superficiale. Un'ala non ruota. La domanda diventa allora:

può una circolazione stabilirsi attorno a un corpo non rotante, come una sezione alare?

A rispondere affermativamente – l'uno indipendentemente dall'altro, in tre paesi diversi – furono il tedesco **Kutta**, il russo **Joukowski** e l'inglese **Lanchester**.

9 Kutta e la circolazione attorno al profilo (1902)

9.1 Un matematico affascinato dai voli di Lilienthal

Wilhelm Kutta, professore di matematica a Stoccarda (lo stesso Kutta dei metodi di Runge–Kutta per le equazioni differenziali, che chi programma in Python o C++ avrà certamente incontrato), rimase affascinato dai voli di Lilienthal e si pose un obiettivo preciso: trovare un metodo per *calcolare* la portanza dei profili curvi che Lilienthal aveva sperimentato.

Il suo merito storico fu l'intuizione che il moto circolatorio dell'effetto Magnus potesse stabilirsi anche attorno a una sezione alare **non rotante**: non serve la rotazione del corpo, serve la *forma giusta*.

9.2 Lo strumento matematico: le trasformazioni conformi

Per studiare il flusso attorno a forme alari Kutta si servì delle **trasformazioni conformi**, un capitolo dell'analisi complessa.

Trasformazione conforme – idea essenziale

Una funzione analitica $\zeta = f(z)$ del piano complesso fa corrispondere a ogni punto di un piano z un punto di un altro piano ζ , *conservando gli angoli* fra le curve che si intersecano (tranne che nei punti



Figura 14. Ritratto di Wilhelm Kutta (1867–1944), Università di Stoccarda.

singolari). Applicata a un flusso potenziale, questa proprietà conserva l'ortogonalità fra *linee di corrente* ed *equipotenziali*: la soluzione trasformata è ancora un flusso potenziale valido. Il vantaggio operativo è enorme: il flusso attorno al **cilindro** (con o senza circolazione) si conosce in forma esatta; trasformando il cilindro in un'altra forma – un segmento, un arco, un profilo – si ottiene “gratis” il flusso attorno a quella forma.

Kutta trasformò il cilindro in una *lastra piana* e in un *arco di cerchio sottile* – proprio i profili di Lilienthal – e vi studiò il flusso al variare della circolazione aggiunta.

9.3 I punti di ristagno e la scelta della natura

L'analisi mise in evidenza il ruolo dei **punti di ristagno**, i punti della superficie in cui la velocità della corrente si annulla (uno anteriore, dove la corrente si divide fra dorso e ventre; uno posteriore, dove si ricongiunge).

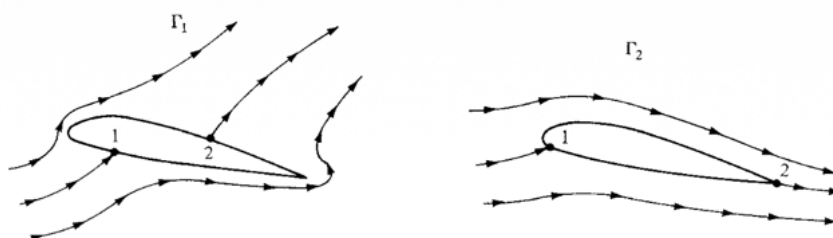


Figura 15. Influenza della circolazione sul moto potenziale attorno a un profilo alare, per un assegnato angolo d'attacco. I punti 1 e 2 sono i punti di ristagno.

Il quadro che emerge è questo:

- **senza circolazione** ($\Gamma = 0$) i punti di ristagno si dispongono in modo simmetrico; la corrente è costretta a *contornare* lo spigolo del bordo d'uscita, con velocità localmente elevatissime; il campo di pressione risulta simmetrico e la portanza è *nulla*;
- **aggiungendo circolazione**, il punto di ristagno posteriore migra verso il bordo d'uscita; il campo diventa asimmetrico e nasce una portanza;
- esiste *un solo valore* di Γ per cui il ristagno posteriore cade esattamente *sul bordo d'uscita*: le correnti di dorso e ventre vi si ricongiungono dolcemente, senza contornare lo spigolo.

Condizione di Kutta

Fra gli infiniti flussi potenziali matematicamente possibili attorno a un profilo a una data incidenza, il flusso fisicamente realizzato è quello la cui circolazione Γ porta il punto di ristagno posteriore sul **bordo d'uscita**. È la *condizione di Kutta* (o condizione del bordo d'uscita): essa *seleziona* il valore di Γ , e quindi – come vedremo con Joukowski – fissa univocamente la portanza del profilo a ogni incidenza.

La condizione ha due corollari geometrici che ritroviamo in *ogni* profilo alare, dai tempi di Lilienthal a oggi:

Perché i profili sono fatti così

Il meccanismo di Kutta richiede un **bordo d'attacco raccordato** (la corrente deve poter aggirare la prua senza separarsi, qualunque sia l'incidenza nel campo di volo) e un **bordo d'uscita aguzzo** (è lo spigolo che “ancora” il punto di ristagno posteriore e rende la circolazione univoca; un bordo d'uscita tondo lascerebbe il ristagno libero di vagare e la portanza indeterminata e instabile). La prossima volta che si osserva la sezione di un'ala – o la pala di un'elica, o quella di una turbina – si riconosca in quella forma non una scelta estetica, ma la condizione di Kutta scolpita nel metallo.

9.4 Il limite del lavoro di Kutta

Nel suo lavoro del 1902 Kutta scoprì dunque la *possibilità* della circolazione attorno al profilo non rotante – e con essa il meccanismo della portanza – ma non fornì la relazione quantitativa generale fra circolazione e portanza: l'intuizione c'era, la *formula* no. E restava aperta una domanda ancora più profonda: in un fluido reale, *come* fa la circolazione a nascere fisicamente attorno all'ala? Chi “mette in moto” la rotazione, se il profilo non ruota?

Alle due domande rispondono, rispettivamente, il capitolo su Joukowski (§II) e il prossimo.

10 Il meccanismo fisico: come nasce la circolazione

La condizione di Kutta, così come l'abbiamo enunciata, è un'ipotesi matematica: seleziona una soluzione fra le infinite possibili. Ma la natura non risolve equazioni: la circolazione deve *formarsi* attraverso un processo fisico concreto. Questo capitolo – il più “fisico” della monografia – descrive quel processo, che si svolge nei primi istanti di moto di ogni ala: sulla pista, a ogni decollo.

10.1 L'istante iniziale: il flusso che non può durare

All'avvio del moto, quando l'ala comincia ad avanzare, nel fluido si stabilisce dapprima il flusso potenziale *senza* circolazione: quello del pannello (a) della figura del capitolo precedente, con il punto di ristagno posteriore sul dorso, a monte del bordo d'uscita. Per raggiungerlo, la corrente del ventre deve **girare attorno al bordo d'uscita** aguzzo.

Analizziamo che cosa ciò comporta. Sullo spigolo la teoria potenziale prevede velocità *tendente all'infinito*; nel punto di ristagno, poco più avanti sul dorso, la velocità è *nulla*. Per Bernoulli, a velocità altissima corrisponde pressione bassissima e al ristagno pressione massima: su una distanza piccolissima si concentra quindi un **gradiente di pressione elevatissimo e contrario al moto** (la corrente dovrebbe risalire da una pressione bassissima a una altissima).

10.2 Entra in scena la viscosità

In un fluido ideale questo flusso, per quanto innaturale, potrebbe sussistere. In un fluido *reale* no: come sappiamo dallo studio dello strato limite, una corrente che ha perso energia per attrito a parete *non può risalire* un gradiente di pressione avverso severo – si **separa**. È lo stesso meccanismo che governa la resistenza di scia e lo stallo, qui all'opera in un ruolo insospettabilmente costruttivo.

La corrente si separa dunque sullo spigolo del bordo d'uscita e vi si arrotola in un vortice, che cresce d'intensità finché le correnti provenienti da dorso e ventre non si ricongiungono al bordo d'uscita con pari velocità: a quel punto il “motivo” della separazione è cessato, il vortice non viene più alimentato, si stacca e viene trascinato a valle dalla corrente. È il **vortice di partenza** (*starting vortex*).

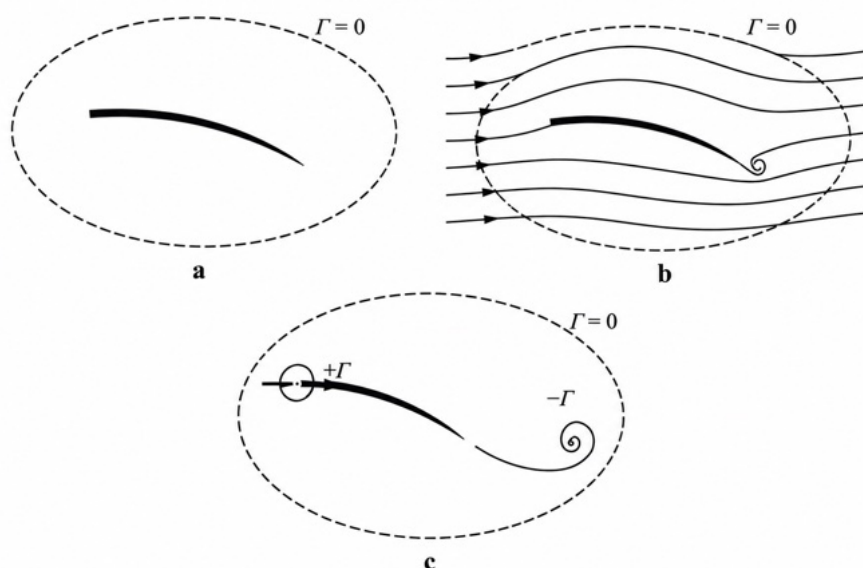


Figura 16. The starting vortex

10.3 Il bilancio: il teorema di Kelvin

Perché al distacco del vortice di partenza corrisponde una circolazione attorno al profilo? La risposta è in un teorema di conservazione dovuto a Lord Kelvin.

Teorema di Kelvin

In un fluido non viscoso e barotropico soggetto a forze conservative, la circolazione calcolata lungo una linea chiusa *materiale* (che si muove col fluido) si conserva nel tempo:

$$\frac{D\Gamma}{Dt} = 0.$$

La derivata D/Dt è la *derivata sostanziale*, calcolata seguendo le particelle fluide.

Applicazione al profilo in partenza

1. Prima dell'avvio del moto il fluido è in quiete: su una linea chiusa molto ampia che racchiude il profilo, $\Gamma_{\text{tot}} = 0$.
2. Per Kelvin, quella circolazione totale deve restare nulla anche dopo: $\Gamma_{\text{tot}}(t) = 0$ per ogni t .
3. Al distacco, il vortice di partenza porta con sé una circolazione Γ_{part} di un certo verso.
4. Il bilancio impone allora che attorno al profilo si stabilisca una circolazione *uguale e contraria*:

$$\Gamma_{\text{legata}} = -\Gamma_{\text{part}}$$

detta **circolazione legata** (*bound circulation*) perché “vincolata” al profilo che accompagna nel moto.

Il segreto, nella sua forma fisica

La circolazione attorno all'ala nasce come *contropartita* del vortice di partenza, generato dalla viscosità al bordo d'uscita e lasciato a valle. La condizione di Kutta – pura ipotesi matematica nel lavoro del 1902 – si realizza concretamente *per effetto della viscosità*: è la natura stessa a selezionare, fra le infinite soluzioni potenziali, quella “giusta”. È uno dei casi più eleganti, in tutta la fisica, di convergenza fra modello matematico e realtà sperimentale: il vortice di partenza si osserva e si fotografa nelle vasche idrodinamiche esattamente dove la teoria lo colloca.

Due precisazioni concettuali importanti

(1) La viscosità come causa prima. Si noti il paradosso solo apparente: la portanza si calcola con la teoria *non viscosa* (flusso potenziale + circolazione), ma *esiste* grazie alla viscosità, senza la quale il vortice di partenza non si formerebbe e la circolazione resterebbe nulla (è il paradosso di d'Alembert: corpo in fluido ideale, forza nulla). La viscosità agisce da “innesco” e poi si ritira nel sottile strato limite, lasciando che il campo esterno sia con ottima approssimazione potenziale.

(2) Il vortice non è “visibile”. La circolazione legata non è un mulinello d'aria che gira attorno all'ala: nessuna particella compie orbite chiuse attorno al profilo. È la *componente rotatoria* del campo, che sovrapposta alla corrente uniforme dà il quadro reale: flusso accelerato sul dorso, rallentato sul ventre. La dissimmetria di velocità fra dorso e ventre – e quindi, via Bernoulli, di pressione – non è la *causa* della portanza, ma la sua *manifestazione*: la causa è la circolazione, fissata dalla condizione di Kutta.

10.4 Una conferma sperimentale a portata di mano

Il vortice di partenza non è un'astrazione da laboratorio: chiunque può osservarlo. Si immerga una paletta (o la mano di taglio) in una vasca d'acqua ferma e la si metta bruscamente in moto con un piccolo angolo d'attacco: dal bordo posteriore si stacca un mulinello ben visibile, che resta indietro mentre la paletta avanza. Quel mulinello è il vortice di partenza; la circolazione uguale e contraria che “viaggia” con la paletta è la stessa che sostiene un liner da 400 tonnellate. Al decollo di ogni aeroplano, il vortice di partenza *rimane sulla pista*.

II Joukowski e il teorema fondamentale (1906)



Figura 17. Nikolai Joukowski (1847–1921) – Stamp from the USSR Aviation series 1963 dedicated to Zhukovsky

II.1 La legge quantitativa mancante

Nikolai Joukowski (traslitterato anche Zhukovsky), professore di meccanica a Mosca e figura fondativa dell'aerodinamica russa, enunciò nel 1906 il teorema che mancava: la relazione *quantitativa* fra circolazione e portanza. Non conosceva Kutta né la sua pubblicazione del 1902 – le comunicazioni scientifiche dell'epoca erano lente e frammentarie – e giunse al risultato per via indipendente: per questo, e per riconoscimento reciproco, il teorema porta oggi il nome di entrambi.

Teorema di Kutta–Joukowski

Un corpo bidimensionale attorno a cui esista una circolazione Γ , investito da una corrente incomprimibile di velocità V_∞ e densità ρ_∞ , subisce una forza per unità di apertura

$$\ell' = \rho_\infty V_\infty \Gamma \quad [\ell'] = \text{N/m},$$

diretta *perpendicolarmente* a $\vec{V}_\infty$. La portanza per metro di apertura è proporzionale a densità, velocità asintotica e circolazione: né più né meno.

Il risultato è di un'eleganza rara: tutta la complessità della forma del profilo, dell'incidenza, della distribuzione di pressione, è riassunta in un *solo numero*, Γ – che la condizione di Kutta fissa univocamente per ogni profilo a ogni incidenza. (Una verifica dimensionale e una derivazione elementare del teorema sono svolte nell'appendice B.)

Esercizio svolto – dalla portanza alla circolazione

Un velivolo leggero vola a $V_\infty = 50 \text{ m/s}$ al livello del mare ($\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$). In corrispondenza della mezzeria, l'ala sostiene un carico per unità di apertura $\ell' = 1500 \text{ N/m}$. Determinare la circolazione legata.

Inversione del teorema.

$$\Gamma = \frac{\ell'}{\rho V_\infty} = \frac{1500}{1,225 \cdot 50} \approx 24,5 \text{ m}^2/\text{s}.$$

Ordine di grandezza della circolazione

$\Gamma \approx 25 \text{ m}^2/\text{s}$: un valore “mite”, paragonabile a quello del vortice dell'esercizio del §8. La portanza non richiede moti rotatori violenti: richiede una circolazione *organizzata*, mantenuta stabilmente dalla forma del profilo.

11.2 La conseguenza sulla retta di portanza

Combinando il teorema con la condizione di Kutta si chiude finalmente il conto che Newton aveva sbagliato. Per una lastra piana (o un profilo sottile simmetrico) a piccola incidenza, la circolazione selezionata dalla condizione di Kutta risulta $\Gamma = \pi c V_\infty \alpha$ (con c corda del profilo); sostituendo nel teorema:

$$\ell' = \rho_\infty V_\infty \Gamma = \pi \rho_\infty V_\infty^2 c \alpha \quad \Rightarrow \quad C_l = \frac{\ell'}{\frac{1}{2} \rho_\infty V_\infty^2 c} = \boxed{2\pi\alpha}.$$

Il numero giusto, finalmente

La teoria della circolazione prevede l'andamento *lineare* $C_l = 2\pi\alpha$ – pendenza $\approx 0,11$ per grado – in ottimo accordo con le misure sui profili sottili. È esattamente il comportamento che la legge del $\sin^2$ non spiegava, e il numero di riferimento fissato al §3. Il divario di un fattore venti del Flyer è colmato.

11.3 La trasformatà di Joukowski: dal cerchio al profilo

Anche Joukowski usò le trasformazioni conformi, ma in modo più ambizioso di Kutta: inventò una trasformazione capace di mutare un cerchio in un *vero profilo alare*, con spessore e curvatura.

Trasformatà di Joukowski

$$\boxed{\zeta = z + \frac{a^2}{z}}$$

Un cerchio del piano complesso z che *passa per il punto* $z = +a$ si trasforma, nel piano ζ , in un profilo alare. La posizione del centro del cerchio governa la geometria:

- offset del centro lungo l'*asse reale* $\rightarrow$ **spessore** del profilo;
- offset lungo l'*asse immaginario* $\rightarrow$ **curvatura** (inarcamento);
- il punto $z = +a$ si trasforma nel **bordo d'uscita**, che risulta una *cuspid*e (angolo interno nullo).

Casi limite istruttivi: il cerchio centrato nell'origine di raggio a diventa il *segmento* $[-2a, +2a]$ (la corda); un cerchio con centro sull'asse immaginario diventa un *arco* sottile (i profili di Lilienthal e di Kutta sono casi particolari della costruzione di Joukowski).

Il flusso attorno al profilo si ottiene allora in tre mosse: (1) si scrive il flusso esatto attorno al cerchio con circolazione Γ ; (2) si sceglie Γ in modo che il punto di ristagno posteriore del cerchio cada in $z = +a$ (condizione di Kutta nel piano trasformato); (3) si applica la trasformatà. Per la prima volta nella storia, la distribuzione di pressione su una geometria da vera ala era *calcolabile con carta e penna*: una vera magia, la si definì.

La cuspid: quando la matematica è troppo perfetta

Il bordo d'uscita a cuspid (tangenti di dorso e ventre coincidenti) è una difficoltà sia teorica sia pratica: nessuna struttura reale può essere costruita con spessore che si annulla con quella dolcezza. La restrizio-

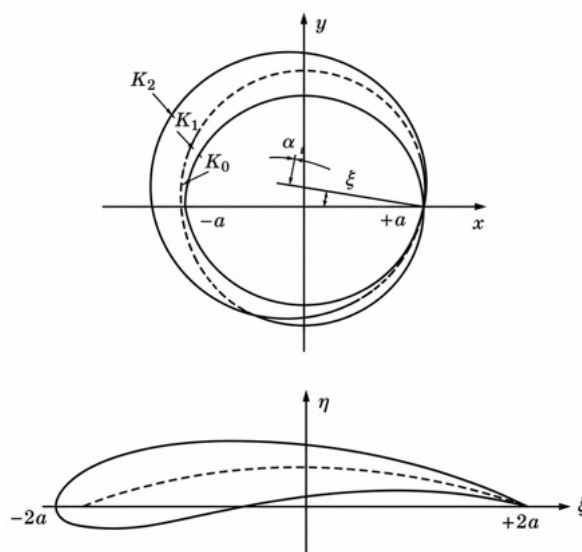


Figura 18. La trasformata di Joukowski

ne fu rimossa da **Trefftz e von Kármán** con la trasformata generalizzata (profili di Kármán–Trefftz), che produce un bordo d'uscita con angolo finito, costruibile. È un pattern ricorrente dell'ingegneria: il modello matematicamente più elegante richiede quasi sempre un “aggiustamento di costruibilità”.

11.4 Dove l'aerodinamica incontra le strutture

C'è un corollario del lavoro di Joukowski che riguarda direttamente il nostro corso di Costruzioni, e che da solo giustifica l'intero capitolo.

Il profilo spesso: la saldatura fra aerodinamica e struttura

Joukowski dimostrò che si può generare portanza in modo efficiente anche con **profili di forte spessore**: lo spessore, entro limiti ampi, non penalizza la portanza. La conseguenza costruttiva è enorme: dentro un profilo spesso c'è *spazio* per alloggiare **longheroni e centine** di altezza strutturalmente efficiente. Si ricordi infatti che la rigidezza flessionale di una sezione cresce col *cubo* dell'altezza utile: un'ala spessa può portare i propri carichi *con struttura tutta interna*, eliminando i tiranti e le controventature esterne dei biplani – che erano una grande fonte di resistenza aerodinamica.

Fu **Hugo Junkers** a propugnare per primo, e con coerenza radicale, l'ala spessa a sbalzo interamente metallica. Nasce qui la sfida che dà il nome alla nostra disciplina: *sposare la forma aerodinamica con la robustezza strutturale*. Il monoplano moderno è figlio di questo teorema.

12 Lanchester e l'ala finita (1907)

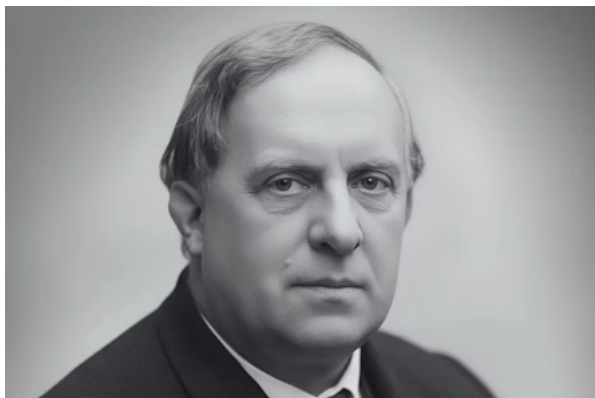


Figura 19. Frederick Lanchester (1868–1946), ingegnere e cultore di matematica.

12.1 Il profilo è metà della storia

Tutto quanto visto finora – circolazione, condizione di Kutta, teorema di Kutta–Joukowski – riguarda il *profilo*, cioè una sezione bidimensionale: equivale a un'ala di apertura *infinita*, in cui ogni sezione lavora esattamente come tutte le altre. Ma le ali reali hanno un'apertura *finita* e terminano con due estremità: proprio lì accade qualcosa di nuovo, che modifica in modo sostanziale sia la portanza sia la resistenza.

Il primo a intuirlo – prima ancora che il profilo stesso fosse compreso – fu un ingegnere inglese estraneo al mondo accademico: Frederick Lanchester, esperto di motori e pioniere dell'automobile (la Lanchester Motor Company fu tra le prime case automobilistiche inglesi).

12.2 L'intuizione del 1894

Nel 1894, poco più che ventenne, Lanchester sviluppò idee radicalmente innovative: una teoria *circolatoria* della portanza (indipendente e anteriore alla pubblicazione di Kutta) e, soprattutto, la visione del **complesso sistema vorticoso dell'ala finita**. Il suo ragionamento qualitativo, ricostruito con il linguaggio moderno, è il seguente.

Il ragionamento di Lanchester sull'ala finita

1. Sul dorso dell'ala portante la pressione è *minore* che sul ventre: è questo squilibrio a produrre la forza sustentatrice.
2. Alle **estremità** alari, dorso e ventre si incontrano sul bordo laterale: nulla impedisce all'aria di *aggirare l'estremità*, risalendo dalla zona in sovrappressione (ventre) verso quella in depressione (dorso).
3. Nel farlo, l'aria acquista un moto rotatorio che, a valle dell'ala, si organizza in due intense strutture rotanti: i **vortici di estremità** (*tip vortices*), controrotanti, che restano sospesi nella scia del velivolo.
4. La circolazione attorno alle sezioni dell'ala e i vortici di estremità non sono fenomeni separati: formano un *unico sistema vorticoso* continuo, che si chiude a valle.

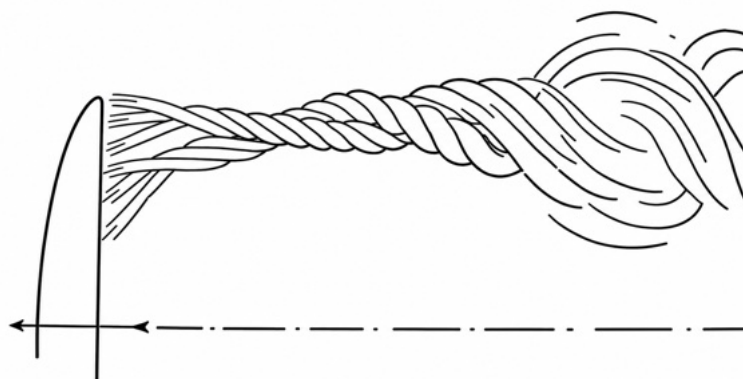


Figura 20. Il sistema vorticoso alare secondo lo schema (storicamente sorprendente) disegnato da Lanchester: vortice legato lungo l'apertura che si ripiega nei due vortici liberi d'estremità. In alternativa o in aggiunta: fotografia moderna dei vortici d'estremità resi visibili da fumogeni o condensazione.

Il disegno schematico che Lanchester produsse del sistema vorticoso alare è sorprendentemente aderente a quanto la teoria e l'esperimento avrebbero confermato decenni dopo. È un caso notevole di *visione fisica* che precede la formalizzazione matematica.

I vortici d'estremità non sono una curiosità

Il sistema vorticoso dell'ala finita ha conseguenze operative quotidiane: i vortici di scia dei grandi velivoli sono così intensi e persistenti da costituire un pericolo concreto per gli aerei più piccoli che li seguono. Per questo le norme del traffico aereo impongono *distanze e intervalli minimi obbligatori* fra decolli e atterraggi successivi, scalati con la categoria di "turbolenza di scia" (wake turbulence) del velivolo che precede. La velocità indotta decade come $1/r$ (§8): lentamente.

12.3 Il profeta inascoltato

I lavori di Lanchester non furono accettati né dalla Royal Society né dalla Physical Society: troppo intuitivi per i fisici, troppo teorici per gli ingegneri, scritti in un linguaggio personale che non apparteneva a nessuna delle due comunità. Solo nel 1907 e nel 1908 uscirono, in forma di libro, i suoi due volumi poi divenuti celebri: *Aerodynamics* e *Aerodnetics*.

Un secondo primato: il fugoide

Alla teoria della portanza Lanchester affiancò, sempre negli anni Novanta dell'Ottocento, un contributo fondativo alla *dinamica* del volo: osservando i voli di modellini scoprì, analizzò e battezzò il **fugoide** (*phugoid*) – il moto longitudinale lento e ondulato in cui il velivolo scambia periodicamente energia cinetica di avanzamento ed energia potenziale di quota, a incidenza pressoché costante. È uno dei due modi fondamentali del moto longitudinale che ogni corso di meccanica del volo insegna ancora oggi (l'altro è il corto periodo), ed è il modo che rende laborioso il trim di beccheggio; l'abbiamo già incontrato, degenerato dall'instabilità, nella dinamica del Flyer (§7). Curiosità filologica: Lanchester conìò il nome da radici greche volendo dire "volare", ma scelse la radice che significa *fuggire* (come in "fuggitivo"). La sua aerodinamica, fu detto con affetto, era assai migliore della sua etimologia.

Lanchester aveva cominciato a sollevare il velo del segreto *anni prima che i Wright volassero*; ma la disattenzione del mondo scientifico – la stessa già lamentata da Lilienthal – ne ignorò le idee, come stava ignorando quelle di Kutta e di Joukowski. Tutte le tessere del mosaico erano sul tavolo; mancava chi le componesse. Ser-

vivano però, prima, gli strumenti matematici per trattare i vortici in tre dimensioni: ed erano già pronti da mezzo secolo, nell'opera di Helmholtz.

13 Le leggi dei vortici: Helmholtz e Biot–Savart

13.1 Un *homo universalis* al servizio dell'ala

Il passaggio dall'ala infinita all'ala finita chiamava in causa le leggi generali del moto vorticoso. Esse erano state stabilite – per tutt'altri scopi – da Hermann von Helmholtz (1821–1894), autentico *homo universalis* dell'Ottocento: medico e fisiologo (suoi oftalmoscopia e la teoria della percezione dei colori), fisico (conservazione dell'energia), matematico. Nel 1858, studiando l'idrodinamica dei fluidi ideali, Helmholtz formulò i teoremi che portano il suo nome. È una delle ironie della storia già incontrata al §4: lo stesso Helmholtz che, sull'autorità di Newton, restava scettico sul volo umano, ne aveva già forgiato gli strumenti teorici decisivi.

Premettiamo il vocabolario: un **filetto vorticoso** (o filamento vorticoso) è una linea del campo attorno alla quale il fluido possiede circolazione Γ ; è l'idealizzazione a spessore nullo del tubo vorticoso, come il vortice di Rankine ne è la versione a nucleo finito.

I tre teoremi di Helmholtz

Per un fluido ideale (non viscoso, barotropico, forze conservative):

1. **Intensità costante.** La circolazione Γ di un filetto vorticoso è la stessa in ogni sua sezione: un vortice non può “indebolirsi” lungo il proprio asse.
2. **Nessuna fine nel fluido.** Un filetto vorticoso non può terminare all'interno del fluido: o si estende all'infinito, o si richiude su sé stesso (ad anello), o termina su una superficie solida o libera. L'anello di fumo ne è la conferma domestica: forma chiusa stabile che, se spezzata, si dissolve.
3. **Trasporto col fluido.** Le particelle che appartengono a un filetto vorticoso continuano ad appartenervi: i vortici sono *trasportati e deformati* dal fluido come linee materiali; in una corrente stazionaria i filetti liberi si dispongono lungo le linee di corrente.

Il secondo teorema è la chiave dell'ala finita

Si rilegga il teorema 2 pensando all'ala: la circolazione legata attorno alle sezioni alari è, a tutti gli effetti, un filetto vorticoso “aderente” all'ala, disteso lungo l'apertura. Ma allora *non può terminare* alle estremità alari, che sono punti interni al fluido! Deve proseguire: e prosegue, ripiegandosi a valle, nei due vortici liberi d'estremità osservati da Lanchester – chiudendosi infine, a ritroso, sul vortice di partenza rimasto sulla pista (§10). Il quadro qualitativo di Lanchester diventa così una *necessità* matematica: è il **vortice a staffa** (a ferro di cavallo, *horseshoe vortex*) che formalizzeremo con Prandtl.

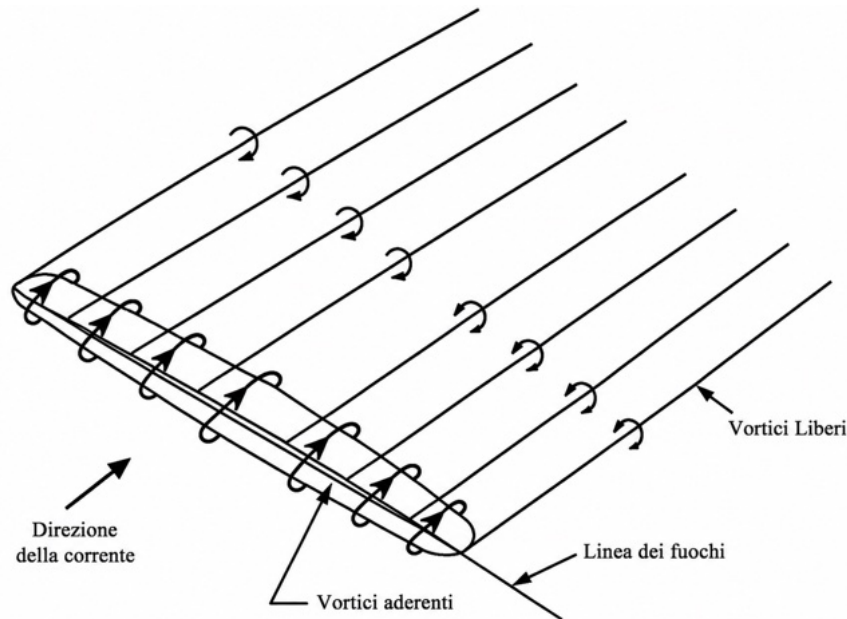


Figura 21. Il circuito vorticoso completo del velivolo: vortice aderente lungo l'ala, vortici liberi d'estremità verso valle, chiusura sul vortice di partenza rimasto al punto di decollo. Un unico anello chiuso, in ossequio al secondo teorema di Helmholtz.

13.2 La legge di Biot–Savart: quanto “induce” un vortice

Ai teoremi di Helmholtz si aggiunge lo strumento di calcolo: la legge dell'**induzione vorticosa**, che consente di determinare la velocità che un elemento di filetto vorticoso induce in un punto qualsiasi del campo.

Legge di Biot–Savart (forma vorticoso)

Un elemento $d\vec{s}$ di filetto vorticoso di circolazione Γ induce, in un punto P posto a distanza $\vec{r}$ dall'elemento, la velocità

$$d\vec{V} = \frac{\Gamma}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}.$$

La velocità indotta è perpendicolare al piano individuato dall'elemento e dalla congiungente ($d\vec{s} \times \hat{r}$: è il prodotto vettoriale della monografia sui vettori all'opera), e decade col quadrato della distanza dall'elemento. Integrando su un filetto *rettilineo infinito* si ritrova $V = \Gamma/(2\pi h)$ – il campo del vortice di Rankine del §8; per un filetto *semi-infinito* (come i vortici liberi, che partono dall'ala e si estendono a valle) si ottiene la metà: $V = \Gamma/(4\pi h)$.

Il nome viene dall'elettromagnetismo, e non per caso: l'analogia è perfetta. Il filetto vorticoso sta al campo di velocità come il filo percorso da corrente sta al campo magnetico; Γ gioca il ruolo dell'intensità di corrente I . Chi ha studiato la legge di Biot–Savart in fisica può trasferire all'aerodinamica, senza modifiche, tutta l'intuizione maturata sui circuiti.

Esercizio svolto – velocità indotta da un vortice d'estremità

Un velivolo in atterraggio ha generato vortici d'estremità di circolazione $\Gamma = 80 \text{ m}^2/\text{s}$. Stimare la velocità verticale indotta da *uno* dei due vortici (schematizzato come filetto rettilineo semi-infinito) su un velivolo leggero che segue la stessa traiettoria a distanza laterale $h = 15 \text{ m}$ dall'asse del vortice.

Applicazione della formula del filetto semi-infinito.

$$w = \frac{\Gamma}{4\pi b} = \frac{80}{4\pi \cdot 15} \approx 0,42 \text{ m/s.}$$

Caso di attraversamento ravvicinato. A $b = 3 \text{ m}$:

$$w = \frac{80}{4\pi \cdot 3} \approx 2,1 \text{ m/s,}$$

e il velivolo leggero attraversa in pochi decimi di secondo zone con velocità indotte di segno opposto ai due lati del nucleo.

Perché la separazione di scia è obbligatoria

Velocità verticali indotte dell'ordine del metro al secondo, variabili bruscamente nello spazio, equivalgono per il velivolo che segue a raffiche e momenti di rollio comandati "dall'esterno": per un aereo leggero in finale, a bassa quota e bassa velocità, possono eccedere l'autorità degli alettoni. Ecco la base quantitativa delle separazioni per turbolenza di scia richiamate al §12.

Con i tre teoremi di Helmholtz e la legge di Biot–Savart, la cassetta degli attrezzi è completa. Mancava solo l'uomo capace di usarla tutta insieme.

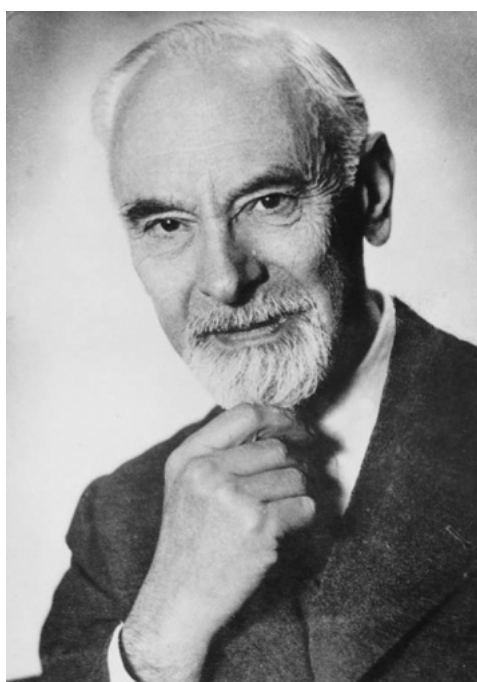
14 Prandtl: la linea portante e la resistenza indotta (1918)

Figura 22. Ludwig Prandtl (1875–1953), Göttingen.

14.1 L'uomo della sintesi

Ludwig Prandtl, professore a Göttingen e maestro di **Theodore von Kármán**, ebbe il dono raro di tradurre i fenomeni fisici in forma matematica trattabile: è sua anche la **teoria dello strato limite** (1904), che risolse il

paradosso di d'Alembert confinando gli effetti della viscosità in un sottile strato a parete e aprendo la strada al calcolo della resistenza d'attrito – teoria che il nostro corso usa costantemente.

Attorno al 1918, Prandtl aveva sul tavolo tutte le tessere del mosaico:

la circolazione e la condizione del bordo d'uscita	Kutta (§9)
il teorema $\ell' = \rho_\infty V_\infty \Gamma$	Joukowski (§11)
il sistema vorticoso tridimensionale	Lanchester (§12)
le leggi dei vortici	Helmholtz (§13)
la legge dell'induzione	Biot–Savart (§13)

La sua teoria della **linea portante** (*lifting line*) le compose in un modello unitario dell'ala finita.

14.2 Il modello della linea portante

Ipotesi del modello

- Ala di grande allungamento ($AR \gtrsim 5$), non a freccia, in corrente incompressibile;
- l'ala è sostituita da una **linea vorticoso portante**, perpendicolare al moto, con circolazione $\Gamma(y)$ *variabile* lungo l'apertura ($-b/2 \leq y \leq b/2$);
- ogni sezione lavora come un profilo bidimensionale investito dalla *corrente locale* (che include le velocità indotte).

Il meccanismo genera da sé la scia. La circolazione non può essere costante: deve annullarsi alle estremità (dove dorso e ventre comunicano e lo squilibrio di pressione svanisce). Ma per il primo teorema di Helmholtz un filetto non può cambiare intensità lungo il proprio asse: dunque, ovunque $\Gamma(y)$ *varia*, una parte dei filetti deve *staccarsi* dall'ala e proseguire verso valle. Da ogni tratto dy si stacca un filetto libero di intensità $(d\Gamma/dy) dy$: dal bordo d'uscita esce un'intera *lamina vorticoso* distribuita sull'apertura, che a valle si arrotola nei due vortici d'estremità di Lanchester. Il singolo vortice a staffa è il caso limite di questo schema per Γ costante a tratti.

14.3 Il downwash e l'angolo indotto

I vortici liberi non restano senza conseguenze sull'ala che li ha generati: per Biot–Savart, essi inducono in corrispondenza della linea portante una velocità verticale *discendente*, il **downwash** $w(y)$.

L'effetto è geometrico ma decisivo: il downwash, sommandosi vettorialmente a V_∞ , inclina verso il basso la corrente che ogni sezione “vede” realmente, di un angolo detto **angolo d'attacco indotto**

$$\alpha_i = \arctan \frac{w}{V_\infty} \approx \frac{w}{V_\infty} \quad (w \ll V_\infty).$$

Ogni sezione lavora dunque a un angolo d'attacco *effettivo* ridotto:

$$\alpha_{\text{eff}} = \alpha - \alpha_i.$$

Prima conseguenza: a parità di incidenza geometrica, l'ala finita produce *meno portanza* del profilo di cui è fatta – la pendenza della retta di portanza si riduce (è l'effetto dell'allungamento che i Wright avevano misurato in galleria senza poterlo spiegare, §6).

14.4 La resistenza indotta

La seconda conseguenza è la più profonda. La portanza di sezione è per definizione perpendicolare alla *corrente locale*: se questa è inclinata all'ingù di α_i , la portanza risulta inclinata *all'indietro* dello stesso angolo rispetto alla normale a $\vec{V}_\infty$. La forza aerodinamica acquista così una componente parallela alla corrente indisturbata e diretta all'indietro: una resistenza.

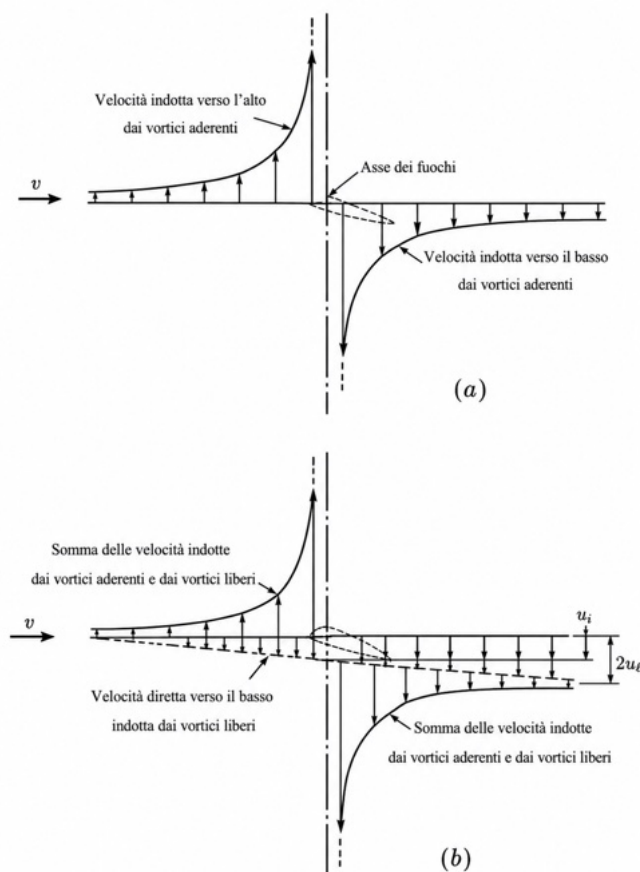


Figura 23. Schema vorticoso di Prandtl: linea portante lungo l'apertura con $\Gamma(y)$ variabile, filetti liberi che si staccano dove la circolazione varia, lamina vorticoso a valle che si arrotola nei vortici d'estremità.

Resistenza indotta

Proiettando la portanza lungo V_∞ :

$$D_i = L \sin \alpha_i \approx L \alpha_i \quad \Rightarrow \quad C_{D_i} = C_L \alpha_i.$$

È la **resistenza indotta** (o *vorticoso*, o *di portanza*): non dipende dalla viscosità – esisterebbe anche in fluido perfettamente ideale – ed è il prezzo energetico, ineliminabile, del generare portanza con un'apertura *finita*. Il suo equivalente energetico è l'energia cinetica abbandonata nella scia vorticoso: il lavoro che il propulsore spende contro D_i è esattamente la potenza con cui l'ala "mette in rotazione" l'aria che si lascia dietro.

Errore comune: "la resistenza indotta è un attrito"

No: nessun meccanismo dissipativo viscoso è in gioco. La resistenza indotta è di natura puramente *cinetica e inerziale*: nasce dall'inclinazione del vettore portanza, ossia dal fatto che sostenere il velivolo con un'ala finita implica imprimere all'aria una quantità di moto verso il basso, e quell'aria trascina con sé energia cinetica di rotazione che non torna indietro. In fluido ideale la resistenza di *profilo* è nulla (d'Alembert); quella *indotta* no.

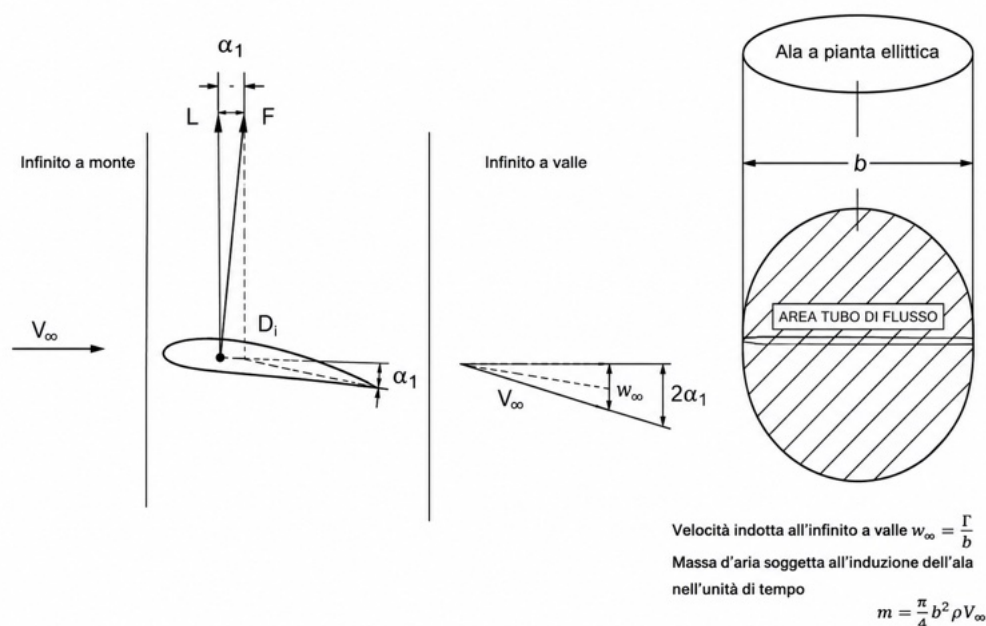


Figura 24. La geometria della resistenza indotta: vettori V_∞ , downwash w , corrente locale inclinata di α_i ; portanza L perpendicolare alla corrente locale, scomposta in $L \cos \alpha_i$ (portanza utile) e $L \sin \alpha_i$ (resistenza indotta).

Un debito saldato: l'imbardata avversa spiegata

La teoria della linea portante salda anche un conto aperto dal 1901: l'*imbardata avversa* osservata da Wilbur Wright (§6–7). Quando si comanda il rollio, l'ala di cui si aumenta la portanza aumenta con essa il proprio $C_{Di} \propto C_L^2$, mentre l'ala opposta lo riduce: la resistenza indotta *differenziale* genera esattamente il momento d'imbardata contrario alla virata che i Wright avevano scoperto in volo e compensato con il timone concatenato. Ciò che nel 1901 fu un'osservazione empirica sconcertante, dal 1918 è un corollario di due righe: $\Delta C_n \propto \Delta(C_L^2)/(\pi A R e)$. È il modo in cui la teoria ripaga la pratica.

La teoria fu pubblicata in Germania nel 1918 e uscì in forma definitiva e organica negli Stati Uniti nel 1922, come rapporto **NACA TR-116**. Sul merito relativo di Lanchester si discusse a lungo: il quadro fisico era indubbiamente suo, la forma matematica compiuta di Prandtl. Lanchester, in vecchiaia, fu amareggiato di non vedersi adeguatamente riconosciuto – coda malinconica di una vita da precursore inascoltato.

Resta l'ultima domanda, quella del progettista: *quale* distribuzione $\Gamma(y)$ rende minimo il prezzo da pagare? La risposta è nel prossimo capitolo.

15 L'ala ellittica e la resistenza minima

15.1 Il problema matematico e il tassello di Munk

Determinare la distribuzione di portanza lungo l'apertura, nota la geometria dell'ala, richiede la soluzione di un'**equazione integro-differenziale**: in ogni sezione l'angolo effettivo dipende dal downwash, il downwash (via Biot–Savart) dipende dalla distribuzione $\Gamma(y)$ su *tutta* l'apertura, e $\Gamma(y)$ a sua volta dipende dall'angolo effettivo. Storicamente la si affrontò per sviluppo in serie trigonometriche e con metodi grafici; oggi è uno dei problemi risolti per via numerica dalla moderna **CFD**, di cui la linea portante resta il progenitore concettuale.

Il tassello decisivo lo pose **Max Munk**, allievo di Prandtl a Göttingen e poi figura di primo piano al NACA, studiando il problema inverso: fra tutte le distribuzioni $\Gamma(y)$ che producono la stessa portanza totale, qual è quella di *minima* resistenza indotta?

La distribuzione ellittica

Se la circolazione segue lungo l'apertura la legge ellittica

$$\Gamma(y) = \Gamma_0 \sqrt{1 - \left(\frac{2y}{b}\right)^2},$$

allora il downwash risulta **costante** lungo tutta l'apertura, $w = \Gamma_0/(2b)$, e con esso l'angolo indotto α_i . Questa è la condizione di **resistenza indotta minima** a parità di portanza e apertura.

Il significato fisico è immediato: se il downwash è lo stesso ovunque, ogni sezione lavora con la stessa riduzione di angolo effettivo e nessuna porzione d'apertura è penalizzata rispetto alle altre. Il carico è "ben ripartito" – lo stesso principio per cui, in una struttura, il materiale lavora al meglio quando la tensione è uniforme.

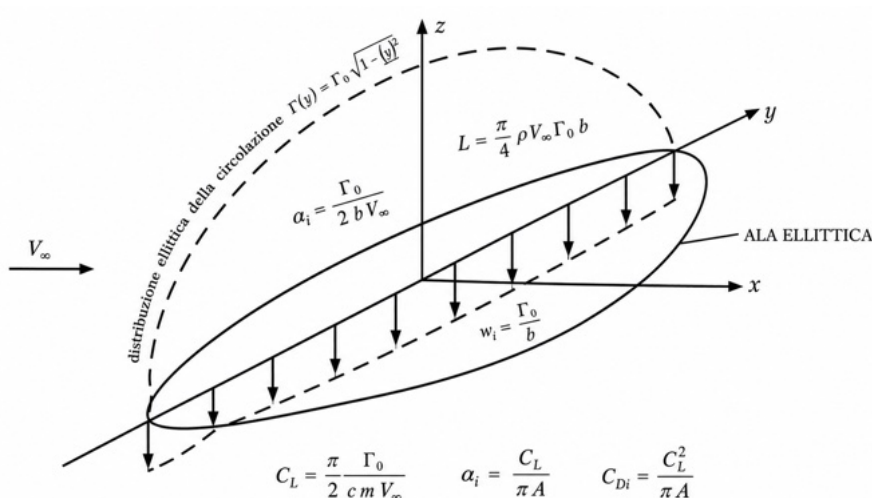


Figura 25. Distribuzione ellittica di $\Gamma(y)$ fra $-b/2$ e $+b/2$, con sotto il downwash w costante lungo l'apertura; accanto, la pianta ellittica d'ala che la realizza con profili tutti allo stesso C_L .

15.2 Le formule dell'ala ellittica

Per la distribuzione ellittica la teoria fornisce risultati in forma chiusa, che sono fra le formule più usate di tutta l'aeronautica.

Angolo indotto e resistenza indotta (ala ellittica)

$$\alpha_i = \frac{C_L}{\pi AR} \quad C_{Di} = C_L \alpha_i = \frac{C_L^2}{\pi AR} \quad AR = \frac{b^2}{S}.$$

Per forme in pianta qualsiasi si introduce il **fattore di Oswald** $e \leq 1$ (tipicamente $0,6 \div 1$), che misura lo scostamento dal carico ellittico:

$$C_{Di} = \frac{C_L^2}{\pi AR e},$$

con $e = 1$ per l'ala ellittica ideale. Sommando la resistenza di profilo, presente anche a portanza nulla, si ottiene la **polare parabolica** del velivolo,

$$C_D = C_{D0} + \frac{C_L^2}{\pi AR e},$$

già incontrata nelle monografie sulla resistenza e sulla stima della polare di avanprogetto: questa è la sua genealogia storica.

Una lettura fisica complementare, sviluppata nella teoria globale della portanza: l'influenza dell'ala è come confinata a un *tubo di flusso* di diametro pari all'apertura b , entro cui la portata deviata verso il basso vale $\dot{m} = \frac{\pi}{4} b^2 \rho V_\infty$. L'ala ellittica utilizza per intero quel tubo; le distribuzioni peggiori lo "restringono" ($e < 1$), dovendo imprimere all'aria disponibile un downwash maggiore – e pagando più resistenza per la stessa portanza.

Esercizio svolto – la resistenza indotta di un aliante e di un caccia

Confrontiamo, allo stesso $C_L = 0,8$ (volo lento, ad esempio in termica o in manovra), due configurazioni estreme con carico prossimo all'ellittico ($e \approx 0,95$):

	Aliante	Caccia
Allungamento AR	25	3,5

Aliante.

$$C_{Di} = \frac{0,8^2}{\pi \cdot 25 \cdot 0,95} = \frac{0,64}{74,6} \approx 0,0086.$$

Caccia.

$$C_{Di} = \frac{0,8^2}{\pi \cdot 3,5 \cdot 0,95} = \frac{0,64}{10,44} \approx 0,0613.$$

Angoli indotti ($\alpha_i = C_L/(\pi AR e)$):

$$\alpha_i^{\text{aliante}} \approx 0,0107 \text{ rad} \approx 0,61^\circ, \quad \alpha_i^{\text{caccia}} \approx 0,0766 \text{ rad} \approx 4,39^\circ.$$

Sette volte tanto

A parità di C_L , il caccia paga una resistenza indotta *sette volte* maggiore dell'aliante: C_{Di} scala come $1/AR$. Ecco, in un numero, il motivo per cui gli alianti hanno ali lunghe e strette (AR anche oltre 25) e perché la resistenza indotta – che cresce col *quadrato* di C_L – domina il bilancio alle basse velocità (decollo, salita, virata stretta), mentre in crociera veloce, a basso C_L , quasi scompare.

15.3 Conseguenze progettuali

La formula $C_{Di} = C_L^2/(\pi AR e)$ è una miniera di indicazioni per il progettista; ne raccogliamo le principali.

Dalla formula al progetto

- **Allungamento.** $C_{Di} \propto 1/AR$: l'efficienza premia le ali allungate. Il limite è *strutturale*: a parità di superficie, un'ala più lunga ha momenti flettenti alla radice maggiori e richiede longheroni più pesanti. Il valore di AR di ogni velivolo è il punto di equilibrio fra il guadagno aerodinamico e il costo strutturale: ancora una volta aerodinamica e costruzioni si determinano a vicenda.
- **Forma in pianta.** L'ellisse pura è costosa da costruire (centine tutte diverse); il carico quasi-ellittico si approssima con *rastrimazione* e *svergolamento* opportuni, recuperando $e \rightarrow 1$ con forme in pianta trapezoidali semplici.
- **Estremità alari.** Schermi marginali, *up-turned wing tip* e **winglets** spostano e indeboliscono il vortice d'estremità, riducendo la resistenza indotta senza aumentare l'apertura: preziosi quando l'apertura è vincolata (parcheggi aeroportuali, hangar).

- **Il tramonto del biplano.** La formula biplana e triplana (si pensi al celebre triplano di von Richthofen) ripartiva la portanza su più ali di piccolo allungamento, controventate. Non appena i profili spessi di Joukowski–Junkers (§11) consentirono strutture interne robuste, il **monoplano** ad alto allungamento – più efficiente per la legge di $1/AR$ e privo della resistenza dei tiranti – lo soppiantò definitivamente.

16 Epilogo: dal segreto all'ingegneria

16.1 Gli anni Venti: nasce una disciplina

Agli inizi degli anni Venti le basi teoriche erano poste, e su di esse sorse, con rapidità impressionante, una promettente *ingegneria aeronautica*. La teoria, infatti, non chiuse la ricerca: la *indirizzò*, dicendo finalmente che cosa valesse la pena di misurare e con quali parametri di similitudine.

Le grandi gallerie a densità variabile

La teoria dello strato limite aveva chiarito che il comportamento viscoso di un profilo dipende dal **numero di Reynolds** $Re = \rho Vc/\mu$. Ma un modello in scala ridotta, provato alla stessa velocità, ha Re molto minore del velivolo reale: i dati non sono trasferibili. La soluzione, concettualmente brillante, fu la **galleria del vento a densità variabile**: pressurizzando l'aria del circuito (fino a ≈ 20 atmosfere nella Variable Density Tunnel del NACA, 1922) si aumenta ρ , e con essa Re , riportando il modello in scala alle condizioni di similitudine del volo reale. Nacquero così le prove *sistematiche* di intere famiglie di profili ad alto numero di Reynolds: le serie NACA a quattro e cinque cifre, catalogate nei celebri *Technical Reports*.

Parallelamente sorsero i laboratori per i nuovi materiali e tipi strutturali resi possibili – e necessari – dall'ala spesso a sbalzo: le **leghe di alluminio** ad alta resistenza (i duralluminii) e le **strutture a guscio** e semiguscio, in cui il rivestimento collabora alla resistenza. È la nascita dell'aeronautica strutturale che studiamo in questo corso. Molti di quei risultati, per il loro valore strategico, furono a lungo classificati come segreto militare: il “segreto dell'ala”, svelato dalla scienza, si trasformava in segreto industriale e di stato.

16.2 Il punto d'arrivo: i profili a flusso laminare

Nessun esempio illustra la maturità raggiunta meglio dei **profili a flusso laminare**, sviluppati dal NACA alla fine degli anni Trenta. Qui il percorso storico si salda con le monografie del corso sui profili: compresa la transizione dello strato limite, si imparò a *disegnare* la distribuzione di pressione – arretrando il punto di spessore massimo per mantenere a lungo il gradiente favorevole – così da conservare laminare, e quindi a bassissimo attrito, gran parte dello strato limite. Il risultato è la caratteristica *sacca laminare* nella polare dei profili della serie 6.

Il primo velivolo a impiegarli sistematicamente fu il caccia North American **P-51 Mustang**, la cui autonomia e velocità devono molto proprio all'ala laminare – tanto che il relativo rapporto NACA rimase a lungo riservato. Decenni dopo, quegli stessi profili laminari avrebbero equipaggiato anche brillanti velivoli dell'aviazione generale italiana, a dimostrazione che la catena aperta da Newton si chiude, concretamente, su ali progettate, calcolate e costruite.

Che cosa cambiò, esattamente

Si misuri la distanza percorsa. Nel 1900 i Wright dovettero *costruirsi una galleria del vento* perché nessun dato pubblicato era affidabile, e provarono duecento ali *alla cieca*. Nel 1940 un progettista apriva un NACA Report, sceglieva un profilo dalla famiglia adatta al suo numero di Reynolds e al suo C_l di



Figura 26. Il P-51 Mustang

progetto, calcolava l'ala con la linea portante e la polare con la formula parabolica, e dimensionava il longherone dentro lo spessore del profilo. Quarant'anni: da artigianato eroico a metodo. È la differenza che fa una teoria.

16.3 L'omaggio finale

L'omaggio conclusivo di questa storia spetta, per giustizia, a Frederick Lanchester: il primo a intuire il reale funzionamento dell'ala, e il meno riconosciuto. Si narra che, giovane, in viaggio per mare verso l'America, osservando i gabbiani planare a lungo sulle correnti con le grandi ali bianche immobili, gli balenasse l'idea che gli avrebbe illuminato la strada. Scienza e poesia, davanti allo stesso spettacolo, si fondono per irradiare insieme la luce della conoscenza: il volo veleggiato di un uccello marino contiene, per chi sa guardare, la circolazione, il sistema vorticoso e la distribuzione ellittica – l'intero segreto dell'ala.



17 Sintesi: il segreto svelato

Da Newton a Prandtl, la comprensione dell'ala è passata da un'ipotesi qualitativamente errata a un modello matematico solido e predittivo. Raccogliamo, in forma di tesi, i quattro punti che costituiscono la risposta al "segreto".

Punto 1 – Circolazione, non urto

L'ala genera portanza attraverso un moto *circolatorio* del fluido che la circonda – la circolazione Γ – non attraverso l'urto delle particelle sul ventre. La dissimmetria di velocità fra dorso e ventre (e la conseguente dissimmetria di pressione, via Bernoulli) è la *manifestazione* della circolazione, non una causa indipendente. Il dorso, che Newton ignorava, fornisce la parte maggiore della forza.

Punto 2 – La circolazione nasce dalla viscosità

All'avvio del moto, la viscosità provoca al bordo d'uscita aguzzo il distacco del *vortice di partenza*; per il teorema di Kelvin ($D\Gamma/Dt = 0$) attorno al profilo resta una circolazione legata uguale e contraria, di intensità tale da soddisfare la condizione di Kutta. Il fluido ideale calcola la portanza; il fluido reale la rende possibile.

Punto 3 – Il teorema di Kutta–Joukowski

La relazione quantitativa è

$$\ell' = \rho_{\infty} V_{\infty} \Gamma,$$

che con la condizione di Kutta fornisce, per il profilo sottile, la retta di portanza $C_l = 2\pi\alpha$: l'andamento *lineare* con l'incidenza che le misure confermano e che la legge del $\sin^2 \alpha$ non poteva spiegare.

Punto 4 – La linea portante e il prezzo della portanza

Nell'ala di apertura finita il sistema vorticoso (vortice aderente + vortici liberi, imposto dai teoremi di Helmholtz) induce il downwash, riduce l'angolo effettivo e inclina la portanza all'indietro: nasce la *resistenza indotta*

$$C_{Di} = \frac{C_L^2}{\pi AR e},$$

minima per distribuzione ellittica del carico ($e = 1$). Ogni conquista porta con sé un prezzo – ma un prezzo, da allora, *calcolabile e minimizzabile*.

Il filo logico

Newton → Lilienthal → Wright → Magnus → Kutta → Joukowski → Lanchester → Helmholtz → Prandtl → Munk

La morale, per un futuro costruttore

L'uomo ha imparato a volare solo quando ha compreso le leggi del fluido che lo sostiene: la fisica, in aeronautica, non fa sconti. Ogni formula che questo corso vi chiede di padroneggiare – dalla retta di portanza alla polare parabolica – è stata pagata con due secoli di errori autorevoli, esperimenti pazienti e, talvolta, vite umane. Usarla con consapevolezza è il modo più serio di onorare quel debito.



A Cronologia sinottica

Quadro riassuntivo dei protagonisti, con i riferimenti ai capitoli della monografia. Utile come scheda di ripasso.

Protagonista	Date	Contributo al “segreto”	\$
J. Smeaton (dati di Rouse)	1759	Memoria su mulini e ruote idrauliche: coefficiente $k = 0,0049$ in $D = kV^2S$, sbagliato per eccesso e accettato per 150 anni; corretto (0,0033) da Langley, Wells e infine dai Wright.	6
Isaac Newton	1642–1727	Legge del $\sin^2 \alpha$ (1687): dipendenza corretta da ρ , A , V^2 ; meccanismo a urti errato; portanza sottostimata di un ordine di grandezza. Riabilitato nel regime ipersonico.	4
George Cayley	1773–1857	Impostazione moderna del velivolo; coda stabilizzante (1799) e diedro per la stabilità laterale.	7
Alphonse Pénaud	1850–1880	Prima analisi della stabilità longitudinale con coda posteriore (modello a elastico, 1872).	7
Otto Lilienthal	1848–1896	Misure sistematiche al braccio rotante (1889): superiorità dei profili curvi; il dorso “lavora”. Circa 2000 lanci con libratori; vittima di uno stallo. Tavole infine riabilite dai Wright.	5
Wilbur e Orville Wright	1867–1912 1871–1948	Galleria del vento (1901); oltre 200 ali provate; correzione del coefficiente di Smeaton; effetto dell’allungamento; scoperta dell’imbardata avversa e comando concatenato svergolamento–timone; primo volo a motore (17.12.1903).	6, 7
Bryan e Williams	1903–04	Prima teoria corretta della stabilità longitudinale di tutte le configurazioni.	7
H. G. Magnus, Lord Rayleigh	1852, 1878	Forza perpendicolare al moto su cilindri rotanti; spiegazione via Bernoulli e moto circolatorio (vortice di Rankine).	8
Wilhelm Kutta	1867–1944	Circolazione attorno a un profilo <i>non rotante</i> (1902); condizione del bordo d’uscita; trasformazioni conformi su lastra e arco.	9
Lord Kelvin	1824–1907	Teorema di conservazione della circolazione: base del bilancio vortice di partenza / circolazione legata.	10

Protagonista	Date	Contributo al “segreto”	§
Nikolai Joukowski	1847–1921	Teorema $\ell' = \rho_\infty V_\infty \Gamma$ (1906); trasformata $\zeta = z + a^2/z$: dal cerchio al profilo con spessore e curvatura.	11
Frederick Lanchester	1868–1946	Teoria circolatoria e sistema vorticoso dell'ala finita (dal 1894; libri 1907–08); scoperta e battesimo del fugoide; precursore inascoltato.	12
Hermann von Helmholtz	1821–1894	Tre teoremi sul moto vorticoso (1858); con Biot–Savart, gli strumenti per l'ala finita.	13
Ludwig Prandtl	1875–1953	Strato limite (1904); teoria della linea portante (1918, NACA TR-116 nel 1922): downwash, angolo indotto, resistenza indotta.	14
Max Munk	1890–1986	Distribuzione ellittica del carico: downwash costante, resistenza indotta minima; $\alpha_i = C_L/(\pi AR)$, $C_{Di} = C_L^2/(\pi AR)$.	15

B Derivazioni e verifiche

Questa appendice raccoglie, per il lettore che voglia “vedere i conti”, tre complementi matematici richiamati nel testo.

B.1 Verifica dimensionale del teorema di Kutta–Joukowski

Prima di qualunque derivazione, un teorema si controlla sulle dimensioni. Con $[\rho] = \text{kg/m}^3$, $[V_\infty] = \text{m/s}$, $[\Gamma] = \text{m}^2/\text{s}$:

$$[\rho_\infty V_\infty \Gamma] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}} = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{\text{m}} = \frac{\text{N}}{\text{m}}.$$

Il prodotto ha le dimensioni di una *forza per unità di lunghezza*: coerente con ℓ' , portanza per unità di apertura.

B.2 Il teorema di Kutta–Joukowski dal bilancio di quantità di moto

La derivazione rigorosa richiede l'integrazione delle pressioni sul profilo nel flusso potenziale trasformato; qui ne diamo una versione “fisica”, basata sul bilancio della quantità di moto, che ha il pregio di mostrare *perché* il risultato è così semplice.

Schema di calcolo

Corrente incomprimibile, stazionaria, non viscosa, di velocità asintotica V_∞ diretta come x . Il profilo, con circolazione Γ , è racchiuso in un volume di controllo rettangolare molto grande; lontano dal profilo il campo è V_∞ più la perturbazione del vortice equivalente, $v_\theta = \Gamma/(2\pi r)$.

Bilancio sulla direzione verticale

1. La forza verticale sul profilo è uguale e contraria alla variazione di quantità di moto verticale impressa al fluido (più il risultante delle pressioni sul contorno).
2. Attraverso le facce verticali del contorno (a monte e a valle) transita la portata per unità di apertura $d\dot{m} = \rho V_\infty dy$; la componente verticale della velocità di perturbazione, alla distanza r dal vortice, vale $v_y \sim -\frac{\Gamma}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}$ (campo del vortice).
3. Integrando il flusso di quantità di moto verticale $\rho V_\infty v_y$ sulle facce e sommando il contributo

delle pressioni (che per Bernoulli è legato alle stesse perturbazioni), i termini si ricompongono nell'integrale notevole $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dy}{x^2+y^2} = \pi$ (per x fissato), e metà del risultato proviene dal flusso di quantità di moto, metà dalle pressioni.

4. Il totale, indipendente dalla taglia del contorno, è

$$L' = \rho_{\infty} V_{\infty} \Gamma.$$

Lettura fisica

La portanza è la reazione alla quantità di moto *verso il basso* che, per effetto della circolazione, il profilo imprime alla corrente: metà “spinta” come deflessione del flusso (downwash a valle e upwash a monte), metà trasmessa come campo di pressione sul contorno. Il dettaglio della forma del profilo è scomparso: conta solo Γ . È la ragione profonda dell'eleganza del teorema.

B.3 La circolazione della lastra piana e la retta $C_l = 2\pi\alpha$

Per la lastra piana di corda c a incidenza α , il flusso si ottiene trasformando (con la trasformata di Joukowski, §II) il cerchio di raggio $a = c/4$ nel segmento di lunghezza c . Sul cerchio a incidenza α , i punti di ristagno del flusso con circolazione Γ si trovano dove la velocità tangenziale si annulla:

$$2V_{\infty} \sin \theta_s = \frac{\Gamma}{2\pi a}.$$

La condizione di Kutta impone che il ristagno posteriore cada nel punto che si trasforma nel bordo d'uscita, ossia $\theta_s = -\alpha$ rispetto alla direzione della corrente; quindi

$$\Gamma = 4\pi a V_{\infty} \sin \alpha = \pi c V_{\infty} \sin \alpha \approx \pi c V_{\infty} \alpha.$$

Sostituendo nel teorema di Kutta–Joukowski e adimensionalizzando:

$$C_l = \frac{\rho V_{\infty} \Gamma}{\frac{1}{2} \rho V_{\infty}^2 c} = \frac{2\Gamma}{V_{\infty} c} = 2\pi \sin \alpha \approx 2\pi\alpha.$$

Il cerchio si chiude

La pendenza 2π per radiante ($\approx 0,11$ per grado) è il numero annunciato al §3 e verificato dal Flyer al §6. Per un profilo *curvo* la stessa costruzione dà $C_l = 2\pi(\alpha - \alpha_0)$, con $\alpha_0 < 0$ angolo di portanza nulla: il profilo inarcato porta anche a incidenza geometrica nulla – esattamente ciò che Lilienthal aveva misurato nel 1889 e che il modello a urti non poteva spiegare.

Limiti di validità – da tenere sempre presenti

Tutti i risultati di questa appendice valgono per flusso *incomprimibile* ($M \lesssim 0,3$), *stazionario*, *bidimensionale* e ad angoli d'attacco *lontani dallo stallo* (strato limite aderente). Fuori da queste ipotesi intervengono le correzioni di comprimibilità, gli effetti tridimensionali della linea portante (§14) e, allo stallo, la caduta di C_l che nessuna teoria potenziale può descrivere. Saper dichiarare le ipotesi è parte del risultato.